

触发器与效果原子 说明手册

ProjectVL 技能系统 · 面向程序员与设计者的双视角参考

版本 skills-schema v0.4.1 · 9 个触发器 · 33 个效果原子

生成日期 2026-07-29

唯一权威 [src/core/effects/atomContract.ts](#) (参数契约)、[registry.ts](#) (原子实现)、[interpreter.ts](#) (触发器总线)

自动提取 参数表、允许触发器、词条缩放靶点、卡牌用例均由脚本从源码与 skills.json 直接读出，未经手抄

人工撰写 「一句话」 「代码机制」 「叠加与融合」 「注意事项」 四栏为解读，代码变更后需复核

这份文档怎么用

每个条目都有两层：**浅绿框「一句话」**写给设计者，只讲这个东西对玩家意味着什么，不含任何代码名词；**浅蓝框「代码机制」**写给程序员，讲清楚它在哪被调用、读哪些字段、按什么顺序结算。**浅橙框「注意事项」**两边都要看——里面是真实存在的失效条件、静默默认值和顺序依赖。

目录

目录	2
第一部分 总览	4
第二部分 触发器详解	7
开火时 onFire	7
命中时 onHit	8
击杀时 onKill	9
波次开始 onWaveStart	10
被突破时 onBreach	11
拾取时 onPickup	12
周期触发 interval	13
合成时 onMerge	14
常驻 passive	15
第三部分 效果原子详解	16
弹道类 (projectile)	16
穿透 pierce	16
连锁 chain	18
分裂 split	20
弹射 ricochet	21
范围爆发 aoeOnHit	22
光束 beamMorph	23
迫击炮 mortarMorph	25
控制类 (control)	26
减速 slow	26
冻结 freeze	27
眩晕 stun	28
击退 knockback	29
嘲讽 taunt	30
易伤 vulnerable	31
领域类 (domain)	32
光环 aura	32
领域 groundZone	34

持续伤害 dot	36
召唤 summon	38
经济类 (economy)	40
掉率 dropRateMul	40
掉落时限 dropLifetimeMul	41
经验获取 xpMul	42
额外掉落 extraDrop	43
过期转化 expiryConvert	44
合成规则 mergeRule	45
合成脉冲 mergePulse	46
防御类 (defense)	47
护盾 shield	47
反伤 thorns	49
突破减免 breachReduction	50
破盾冲击 novaOnBreak	51
处决 execute	52
共用类 (shared)	53
爆发伤害 burstDamage	53
索敌优先 focusPriority	55
恢复 restore	56
属性强化 statBuff	57
第四部分 融合与叠加总表	59
第五部分 常见坑速查	60
附录	62
附录 A 状态仲裁规则 (statusSystem.CONFLICT_RULES)	62
附录 B 词条 / 遗物缩放靶点总表 (AFFIX_SINKS)	62
附录 C 原子 × 卡牌用例全索引	63

第一部分 总览

先看懂整体模型，再查具体条目。

一句话模型

一张卡不是一段代码，而是一份数据。数据里写着：「在什么时候（触发器），做哪几件事（效果原子），每件事多大强度（参数）」。游戏里有一个通用解释器负责读这份数据并执行，所以加一张新卡不需要写新代码，只需要写新的数据组合。

这也意味着两条硬规矩：① 任何一张卡都不允许在引擎里写 **if (这是XX卡)**；② 想让卡做到某件引擎还做不到的事，要么复用已有原子，要么**新增一个通用原子**，不能开特例。

执行链路

①	装备解析	resolveCardBindings() 按星级与进化路径，把这张卡当前生效的绑定列表算出来（3★ 分支 → 4★ 共享强化 → 5★ 分支 → 6★ 共享，逐级累加）
②	词条缩放	applyBuildScalingToBindings() 按遗物/词条的轴，就地改写绑定里的具体数值（如 quantityAdd 给 pierce.count +1）
③	触发	各系统在自己的结算点调 fireTrigger(trigger, payload) ；interval 走 tickIntervalBindings，passive 走 getModifiers
④	过滤	bindingConditionMet() 判 requiresSource / requiresStatus； cooldownReady() 判 cooldownSeconds
⑤	概率闸门	runEffects() 对每条效果统一掷 chance （stun 例外，它自己逐目标掷）
⑥	执行	ATOMS[atom](ctx, params) 。缺省参数一律回落到 ATOM_CONTRACT 的 default / consumeDefault / passiveDefault

触发器速查表

触发器	游戏内文案	什么时候发生	绑定数
onFire 开火时	每次开火时	炮台每打出一次攻击，就触发一次。	37
onHit 命中时	命中敌人时	子弹（或光束、爆炸）真的打到一个敌人身上时触发。	61
onKill 击杀时	击杀敌人时	敌人被打死的那一刻触发，位置就在尸体所在处。	50
onWaveStart 波次开始	每波开始时	每一波敌人开始刷出来的时候触发一次。	60
onBreach 被突破时	敌人突破防线时	敌人冲到了防线并对你造成损失时触发。	33
onPickup 拾取时	拾取掉落时	捡起一个地面掉落物时触发。	1
interval 周期触发	周期触发	不需要任何条件，每隔 N 秒自己跑一次。	75
onMerge 合成时	完成合成时	两张同型同星的卡合成升星时触发。	12
passive 常驻	持续生效	没有「时机」，只要卡装着就一直生效。	103

效果原子速查表（33 个）

类别	原子	作用	允许触发器	形态	标记	用例
弹道	穿透 pierce	弹道命中后继续前进，并可命中后续目标。	onFire	装备 / 消耗	—	18
弹道	连锁 chain	命中后在搜索范围内寻找新目标并继续传递伤害。	onFire / onHit / onKill / interval	装备 / 消耗	产生事件	17
弹道	分裂 split	一枚弹道生成多枚子弹道，子弹道按独立倍率结算。	onFire / onHit / onKill / interval	装备 / 消耗	—	23
弹道	弹射 ricochet	弹道命中后改变方向并继续寻找目标。	onFire	装备	—	3
弹道	范围爆发 aoeOnHit	在命中点对一定半径内的敌人结算范围伤害。	onFire / onHit / onKill / interval	装备 / 消耗	产生事件	16
弹道	光束 beamMorph	把主炮投射方式改为持续或周期结算的直线光束。	不限	装备 / 消耗	产生事件	11
弹道	迫击炮 mortarMorph	把主炮投射方式改为落点爆炸的抛射攻击。	不限	装备 / 消耗	产生事件	27
控制	减速 slow	按比例降低目标移动速度，持续时间结束后恢复。	不限	装备 / 消耗	—	66
控制	冻结 freeze	目标暂时无法移动；重复控制仍受抗性与免疫窗限制。	不限	装备 / 消耗	—	49
控制	眩晕 stun	目标暂时无法行动；重复控制仍受抗性与免疫窗限制。	不限	装备 / 消耗	—	29
控制	击退 knockback	把目标沿远离作用点的方向推开。	不限	装备 / 消耗	产生事件	40
控制	嘲讽 taunt	提高指定单位的索敌优先级，使敌人更倾向攻击它。	不限	装备 / 消耗	—	2
控制	易伤 vulnerable	提高目标受到的伤害，可按配置叠层。	不限	装备 / 消耗	—	74
领域	光环 aura	以持续存在的来源为中心，周期影响范围内目标。	passive	装备 / 消耗	可嵌套	29
领域	领域 groundZone	在固定位置生成持续区域，并按间隔结算内部效果。	不限	装备 / 消耗	可嵌套	78
领域	持续伤害 dot	在一段时间内按固定间隔重复造成伤害。	不限	装备 / 消耗	产生事件	69
领域	召唤 summon	生成拥有独立生命与行为的临时单位。	不限	装备 / 消耗	—	27
经济	掉率 dropRateMul	乘算调整普通掉落物的生成概率。	不限	装备	常驻聚合	22
经济	掉落时限 dropLifetimeMul	乘算调整掉落物从生成到过期的时间。	不限	装备	常驻聚合	8
经济	经验获取 xpMul	乘算调整本局获得的经验。	不限	装备	常驻聚合	10
经济	额外掉落 extraDrop	满足触发条件时额外生成掉落物。	不限	装备 / 消耗	—	18
经济	过期转化 expiryConvert	掉落物自然过期时把一部分价值转为其他收益。	不限	装备	常驻聚合	8
经济	合成规则 mergeRule	改变同类同星卡牌合并时使用的规则。	不限	装备	常驻聚合	0
经济	合成脉冲 mergePulse	完成卡牌合成时，以炮台为中心释放一次范围效果。	不限	装备	产生事件	10

类别	原子	作用	允许触发器	形态	标记	用例
防御	护盾 shield	抵挡指定次数的伤害，耗尽后按规则恢复。	不限	装备 / 消耗	—	41
防御	反伤 thorns	受到伤害后，按比例向攻击来源返还伤害。	不限	装备	常驻聚合	8
防御	突破减免 breachReduction	降低敌人突破防线时造成的生命损失。	不限	装备	常驻聚合	17
防御	破盾冲击 novaOnBreak	护盾耗尽时自动释放一次范围反击。	不限	装备	常驻聚合	20
防御	处决 execute	目标生命比例低于阈值时直接完成击杀。	不限	装备 / 消耗	产生事件	6
共用	爆发伤害 burstDamage	按倍率立即结算一次独立伤害。	不限	装备 / 消耗	产生事件	56
共用	索敌优先 focusPriority	临时改变索敌评分，让符合条件的目标更早被选中。	不限	装备 / 消耗	—	21
共用	恢复 restore	立即恢复固定数值或最大生命比例的生命。	不限	装备 / 消耗	—	26
共用	属性强化 statBuff	在指定时间内提高一项基础属性，可按配置叠层。	不限	装备 / 消耗	—	60

第二部分 触发器详解

9 个触发器 = 效果的「什么时候」。每个触发器决定了 ctx 里有哪些载荷，而载荷又决定了同一个原子的行为分支。

开火时 onFire

游戏内文案：**每次开火时** · 每次开火时

一句话（给设计者）

炮台每打出一攻击，就触发一次。这是「给这一发攻击加装配件」的唯一时机——穿透、弹射、分裂、命中爆炸、以及各种命中时才生效的状态，都要挂在这里，等子弹真的打到人身上才生效。

代码机制（给程序员）

- 调用点：**combatSystem.beginAttack()**——每创建一个 AttackInstance 立刻 **fireTrigger('onFire', { attack, bullet })**。
- 载荷：**attack**（统一攻击实例，必有）+ **bullet**（仅 projectile / lob 投递有实体弹；line 光束为 undefined）。**没有 enemy 载荷**。
- 触发频率随主炮形态而变：**projectile** 每发子弹一次（多重射击 N 发 = 触发 N 次）；**lob**（迫击炮）每次开火一次；**line**（光束）每个光束周期一次，整道光束共用一个 attack。
- 关键行为：**attachRider()** 在 ctx 无 enemy 且存在 attack/bullet 时把原子塞进 **attack.riders** 并**立即返回**——原子此刻不结算，等 **resolveImpact** 命中敌人时由 **runImpactRiders** 回放。
- 例外：**pierce / ricochet** 不走 rider，直接改写 bullet 的 pierceLeft / ricochetLeft 字段，因此只对 projectile 投递有效。

触发参数 支持 cooldownSeconds （限制最短再触发间隔）。seconds / requiresSource / requiresStatus 在此无意义（无敌人载荷、无来源标签）。	当前绑定数 37 处
--	---------------

现有用例 雷霆贯枪(pierce) 3★ · 雷霆贯枪(pierce) 5★ · 雷霆贯枪(pierce) 3★-pierceA · 雷霆贯枪(pierce) 3★-pierceB · 雷霆贯枪(pierce) 3★-pierceC · 雷霆贯枪(pierce) 5★-pierceA2 · 雷霆贯枪(pierce) 5★-pierceB2 · 雷霆贯枪(pierce) 5★-pierceC2 · 弧光裂片(arcSplitter) 3★ · 弧光裂片(arcSplitter) 5★ 共 37 处

注意事项

- 挂 rider 的原子不会在开火瞬间生效**。把 slow 绑到 onFire，敌人不会在开火那一刻被减速，而是在这发子弹命中时才减速。设计上要按「命中后」来想，不是「开火后」。
- 光束/迫击炮形态下 pierce 与 ricochet 静默失效**。这是刻意设计（[registry.ts](#) 的注释明确写「不属于被动丢失」），但配了「雷霆贯枪 + 光束换形」的玩家会觉得穿透没了。
- 多重射击会成倍放大 onFire 频率，配 cooldownSeconds 时要按「每发」而不是「每次开火」估算。

命中时 onHit

游戏内文案：**命中敌人时** · 命中敌人时

一句话（给设计者）

子弹（或光束、爆炸）真的打到一个敌人身上时触发。同一发攻击打同一个敌人只算一次——光束连续扫、爆炸范围重叠都不会重复触发。致命一击也会触发：敌人这一下被打死了，onHit 照样跑。

代码机制（给程序员）

- 调用点：**combatSystem.resolveImpact()**，在扣血与 riders 之后、形态 impact 之前。
- 去重：**attack.hitIds** 记录本次 attack 已命中的敌人 id；重复命中只走「补伤害」分支（**dealDamage**），**不再触发 onHit**。持续光束的每个 tick、以及重叠的范围爆炸都靠这个去重。
- 结算顺序（**resolveImpact** 全序）：**扣血** → **runImpactRiders** → **onHit** → **形态 impacts** → **execute 检查** → **死亡结算(onKill)**。
- 致命命中不被拦截——注释写明「不以 hp>0 为门」，保证 split / aoeOnHit 在击杀帧仍然展开。
- 载荷：**attack, bullet, enemy, point**（命中点坐标）。有 enemy 意味着 **attachRider** 直接返回 false，原子**立即对该敌人结算**，且 **targets()** 只返回这一个敌人。

触发参数 支持 requiresStatus (frozen / dot / controlled / brand / vulnerable，判定被命中敌人当前状态) 与 cooldownSeconds 。requiresSource 不适用。	当前绑定数 61 处
---	---------------

现有用例 连环闪电(chainLightning) 3★ · 连环闪电(chainLightning) 5★ · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningA · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningB · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningC · 连环闪电(chainLightning) 5★-chainLightningB2 · 连环闪电(chainLightning) 5★-chainLightningC2 · 雷霆贯枪(pierce) 3★-pierceC · 静电充能(staticSurge) 3★ · 静电充能(staticSurge) 5★ 共 61 处

注意事项

- onHit 上的半径参数基本无效**。因为 ctx.enemy 存在，**targets()** 直接返回单个敌人，params.radius 被忽略。想做「命中后波及周围」要用 aoeOnHit / groundZone。
- 光束形态下，一道光束对同一敌人整个持续期只触发一次 onHit——把高频叠层效果绑 onHit 时，光束玩法的实际层数会远低于弹道玩法。
- onHit 内若造成击杀，会同帧递归进 onKill；链式击杀最多嵌套 4 层（见 onKill 词条）。

击杀时 onKill

游戏内文案： **击杀敌人时** · 击杀敌人时

一句话（给设计者）

敌人被打死的那一刻触发，位置就在尸体所在处。可以只在「被某种方式杀死」或「死时身上带某种状态」时才触发，适合做「冻死的敌人炸一下」「连锁杀掉的目标再连一次」这类条件收益。

代码机制（给程序员）

- 调用点：**damageSystem.killEnemy()**，在掉落 roll 与经验结算之后。
- 载荷：**enemy**, **point** = 敌人死亡坐标, **source**（击杀来源标签，如 **'weapon' / 'chain' / 'dot'**）。**enemy** 已从 **state.enemies** 中移除，但对象本身仍可读（状态字段仍是死亡瞬间的快照）。
- 递归守卫：**ON_KILL_MAX_DEPTH = 4**。onKill 里的效果可能同步打死另一个敌人并再次触发 onKill；超过 4 层直接返回空数组。
- 过滤在 **bindingConditionMet()** 中完成，**requiresSource** 比对 **payload.source**，**requiresStatus** 走 **enemyHasStatus()**。

触发参数	当前绑定数
支持 requiresSource （击杀来源标签）、 requiresStatus （死亡瞬间状态）、 cooldownSeconds 。	50 处

现有用例 连环闪电(chainLightning) 5★ · 连环闪电(chainLightning) 5★-chainLightningA2 · 静电充能(staticSurge) 5★ · 静电充能(staticSurge) 5★-staticSurgeA2 · 过载核心(overcharge) 3★ · 过载核心(overcharge) 5★ · 过载核心(overcharge) 3★-overchargeA · 过载核心(overcharge) 3★-overchargeB · 过载核心(overcharge) 3★-overchargeC · 过载核心(overcharge) 5★-overchargeA2 共 50 处

注意事项

- **ctx.enemy 存在，所以原子仍走单体分支**。但这个敌人已经死了——对它施加 **slow / vulnerable** 完全无效。想在尸体位置做范围效果，要用 **groundZone / aoeOnHit / burstDamage** 这类以 **origin** 为心的原子。
- **密集战斗中链式击杀会被 4 层深度截断**，超出部分静默不触发。做「击杀 → 连锁 → 再击杀」的滚雪球设计时，实际收益会低于纸面推算。
- **requiresStatus** 判定的是**死亡时刻**的状态。若击杀手段本身会清状态，条件可能永远不成立。

波次开始 onWaveStart

游戏内文案：**每波开始时** · 每波开始时

一句话（给设计者）

每一波敌人开始刷出来的时候触发一次。天然适合「开波前先上护盾」「每波召唤一个诱饵」「每波给自己加个 buff」这类节奏稳定的准备动作。

代码机制（给程序员）

- 调用点：**waveSystem** 波次推进处，`fireTrigger('onWaveStart', { wave })`。
- 载荷只有 **wave**（波号）。**无 enemy、无 point** → `ctx.origin` 回退到炮台坐标 (`cfg.combat.turret.x, y`)。
- 无敌人载荷 □ 所有带 **radius** 的原子走「炮台为心的圈内全体」分支，而波次刚开始时场上通常没有敌人，范围伤害类原子实际打空。

触发参数	当前绑定数
支持 cooldownSeconds （一般无必要，触发本身已是低频）。	60 处

现有用例 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★ · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 5★ · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 6★ · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★-`galvanicWardA` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★-`galvanicWardB` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★-`galvanicWardC` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 5★-`galvanicWardA2` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 5★-`galvanicWardB2` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 6★共享 · 过载核心(`overcharge`) 6★ 共 60 处

注意事项

- **此时场上多半没有敌人。**把 `burstDamage` / `freeze` 绑到 `onWaveStart` 几乎必然空放。这个触发器只适合作用于「自己」的原子：`shield` / `statBuff` / `summon` / `restore`。
- 召唤类要留意：装备态 `summon` 是每(卡,绑定)单实例，每波重复触发只会**刷新**同一个召唤物（重置血量与位置），不会越召越多。

被突破时 onBreach

游戏内文案：敌人突破防线时 · 敌人突破防线时

一句话（给设计者）

敌人冲到了防线并对你造成损失时触发。这是「挨打反击」的时机——把敌人炸开、眩晕一圈、或者结一层护盾都在这里。

代码机制（给程序员）

- 两个调用点：**enemySystem** 普通敌人突破判定（载荷 `enemy, damage, point = 敌人坐标`）与 **Boss 接触**分支。
- 在此之前伤害已经过 `runtime.absorbBreach()`：先由 `state.shield` 整次吸收（吸收成功则本次不掉血、并可能触发 `novaOnBreak`），否则按聚合后的 `breachReduction` 打折。
- 唯一接触器限定的词条缩放例外：`buildModifierSystem.scaleEffects()` 中，只有 `trigger === 'onBreach'` 的 `burstDamage.damageMul` 会被 `retaliationMul` 轴放大。

触发参数 支持 requiresStatus （突破者当前状态）与 cooldownSeconds ——冲击类 5★ 破门反制正是用 <code>cooldownSeconds</code> 限制每 6s 至多一次。	当前绑定数 33 处
---	---------------

现有用例 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★-`galvanicWardC` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 5★-`galvanicWardC2` · 凛冬重锤(`impact`) 5★ · 凛冬重锤(`impact`) 5★-`impactA2` · 冰晶壁垒(`frozenBulwark`) 3★-`frozenBulwarkB` · 冰晶壁垒(`frozenBulwark`) 5★-`frozenBulwarkB2` · 爆燃冲击(`flashfire`) 6★ · 爆燃冲击(`flashfire`) 6★共享 · 烬心(`cinderheart`) 3★ · 烬心(`cinderheart`) 5★ 共 33 处

注意事项

- 护盾吸收成功时仍然会触发 **onBreach**。触发与「是否真的掉血」是两件事，所以「被突破就回血」和「护盾」叠在一起会白赚。
- `burstDamage` 想吃 `retaliationMul` 加成，**必须绑在 onBreach 上**；同一个原子绑到 `interval` 就完全吃不到这条轴。
- Boss 接触与普通突破走的是两个不同分支，测试反击类卡时两种都要过一遍。

拾取时 onPickup

游戏内文案：拾取掉落时 · 拾取掉落时

一句话（给设计者）

捡起一个地面掉落物时触发。天然属于经济流派——捡东西就顺手回点血、多掉一张、加点经验。

代码机制（给程序员）

- 调用点：**dropSystem** 拾取结算末尾，在卡牌创建、进化与自动合成事件之后。
- 载荷：**drop**（掉落物对象）与 **point = 掉落物坐标**。**无 enemy**。
- 当前全项目仅 1 处使用（眷恋 3★ 分支 harvestC）——这是最未被开发的触发器。

触发参数 支持 cooldownSeconds 。requiresSource / requiresStatus 不适用。	当前绑定数 1 处
---	--------------

现有用例 眷恋(harvest) 3★-harvestC

注意事项

- 拾取频率与掉落节奏强耦合（**economy.ordinaryDropRate**）。调掉率的旋钮会连带改变绑在这里的收益，属于**隐性跨域耦合**。
- **origin** 是掉落物位置，可能远离战场；范围类原子容易打空。

周期触发 interval

游戏内文案：周期触发 · 每 N 秒一次

一句话（给设计者）

不需要任何条件，每隔 N 秒自己跑一次。适合做「持续输出」型的卡——定时打一发迫击炮、定时铺一块地面、定时连一次电。

代码机制（给程序员）

- 不走 fireTrigger 总线。由 interpreter.tickIntervalBindings() 每帧推进，在 runtime.tickEffects() 中最先执行。
- 每(卡, 绑定)一个独立时钟：state.intervalClocks['卡id:绑定序号']。周期取 triggerParams.seconds，缺省 1 秒。
- 卸下装备后，liveKeys 之外的时钟会被清理（aura: 与 weapon: 前缀除外）。
- ctx 无任何载荷：无 enemy / attack / bullet □ attachRider 必然失败 □ 所有原子立即结算，且 targets() 走「origin（炮台）半径圈内全体」分支。
- 不受 cooldownReady 闸门约束——cooldownSeconds 只在 fireTriggerBindings 里判定，interval 路径不读它。

触发参数 只读 seconds。requiresSource / requiresStatus / cooldownSeconds 在 interval 上完全无效。	当前绑定数 75 处
--	---------------

现有用例 连环闪电(chainLightning) 6★ · 连环闪电(chainLightning) 6★共享 · 唤雷(stormcall) 3★ · 唤雷(stormcall) 5★ · 唤雷(stormcall) 6★ · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallA · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallB · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallC · 唤雷(stormcall) 5★-stormcallA2 · 唤雷(stormcall) 5★-stormcallB2 共 75 处

注意事项

- seconds 忘了写就是 1 秒。这是最容易踩的默认值——一个本想 5 秒一次的领域会变成每秒铺一块。
- cooldownSeconds 在这里静默失效，校验器也不会报错。想限频只能改 seconds。
- 半径参数在这里才真正生效（因为无 enemy 载荷）。同一个原子绑 onHit 和绑 interval，作用范围语义完全不同，调参时别照抄。
- interval 是全项目使用最密集的触发器之一（75 处绑定），改默认周期影响面极大。

合成时 onMerge

游戏内文案：完成合成时 · 完成合成时

一句话（给设计者）

两张同型同星的卡合成升星时触发。收益天然与「你合出了几星」挂钩，是经济/运营流派的专属节奏点。

代码机制（给程序员）

- 调用点：**cardSystem** 合成完成处，`fireTrigger('onMerge', { merge: { cardType, resultStar } })`。
- 载荷 `merge.resultStar` 会被 `mergePulse` 直接读取：伤害 = `damagePerMergeCount` × `resultStar`。
- 无 `enemy` / 无 `point` □ `origin` 回退炮台。`mergePulse` 自身也是以炮台为心计算距离。

触发参数 支持 <code>cooldownSeconds</code> 。其余触发参数不适用。	当前绑定数 12 处
---	---------------

现有用例 眷恋(harvest) 5★-harvestC2 · 命运织机(fateLoom) 3★ · 命运织机(fateLoom) 5★ · 命运织机(fateLoom) 6★ · 命运织机(fateLoom) 3★-fateLoomA · 命运织机(fateLoom) 3★-fateLoomB · 命运织机(fateLoom) 3★-fateLoomC · 命运织机(fateLoom) 5★-fateLoomA2 · 命运织机(fateLoom) 5★-fateLoomB2 · 命运织机(fateLoom) 5★-fateLoomC2 共 12 处

注意事项

- 只有 `mergePulse` 会读 `resultStar`。其他原子绑在 `onMerge` 上拿不到星级信息，收益是固定值，不随合成品质变化。
- 合成频率由玩家操作决定，波动极大。绑在这里的收益方差高，不适合承载核心 DPS。

常驻 passive

游戏内文案：**持续生效** · 持续生效（无事件）

一句话（给设计者）

没有「时机」，只要卡装着就一直生效。掉率、经验、反伤、突破减免这些「没有具体发生瞬间」的效果都属于这一类；主炮换形和常驻光环也归这里。

代码机制（给程序员）

- **不触发任何回调**。由 `interpreter.getModifiers(state)` 在每次被调用时**现场遍历**所有装备绑定并聚合，结果不缓存。
- 8 个 `modifierOnly` 原子在此聚合，它们在 `registry.ATOMS` 里的实现是 `noopModifier`（触发时什么都不做）：`dropRateMul` / `dropLifetimeMul` / `xpMul` / `expiryConvert` / `mergeRule` / `thorns` / `breachReduction` / `novaOnBreak`。
- 另外 3 个原子**只有绑定在 passive 上**才进入聚合：`beamMorph` / `mortarMorph`（进 `weaponForms`，参与主炮换形融合）与 `aura`（进 `auras`，由 `runtime.tickAuras` 周期脉冲）。绑到别的触发器时它们是「立即发射一道光束 / 立即一次落点爆炸 / 落点临时区域」。
- `aura` 是唯一在契约里把 `allowedTriggers` 锁成 `['passive']` 的原子。
- `passive` 路径有独立的默认值层：契约的 `passiveDefault`（如 `aura.tickInterval` 触发路径 0.8s、`passive` 常驻 1s；`execute.hpThresholdRatio` 触发路径 0.15、`passive` 缺省 0）。

触发参数 不读任何 <code>triggerParams</code> 。	当前绑定数 103 处
---	----------------

现有用例 雷霆贯枪(`pierce`) 6★ · 雷霆贯枪(`pierce`) 6★共享 · 静电充能(`staticSurge`) 6★ · 静电充能(`staticSurge`) 6★共享 · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★ · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 5★ · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 6★ · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★-`galvanicWardA` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★-`galvanicWardB` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★-`galvanicWardC` 共 103 处

注意事项

- **`getModifiers` 不接触发器过滤 `modifierOnly` 原子**。把 `thorns` 或 `dropRateMul` 写在 `onKill` 下面，它**照样常驻生效**——既不会「击杀时才有」，校验器也不会报错（这些原子 `allowedTriggers` 是 `'any'`）。规范是一律写 `passive`，但这条目前靠约定而非工具保证。
- **`getModifiers` 每次调用都全量遍历**，且在 `tickAuras` / `resolveImpact` / `absorbBreach` / `shoot` 等热点路径中被反复调用。加装备绑定数量对性能是线性成本。
- 同一张卡装两次不可能（装备类型互斥），但**不同卡提供同一 `modifierOnly` 原子时的叠加方式各不相同**（乘法 / 加法封顶 / 取最高 / 后写覆盖），见「融合与叠加总表」。特别注意 `novaOnBreak` 是**后写覆盖**，不是取最强。

第三部分 效果原子详解

33 个原子 = 效果的「做什么」。参数表、允许触发器、词条靶点与卡牌用例由脚本直接从源码提取。

弹道类 (projectile)

共 7 个原子

穿透 pierce

术语表原文：弹道命中后继续前进，并可命中后续目标。

一句话（给设计者）

子弹打穿一个敌人后继续往前飞，还能打到后面的人。每穿一个，伤害按比例衰减（也可以配成越穿越疼）。

允许触发器 onFire	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
-----------------	-------------------	---------------

代码机制（给程序员）

- 装备态：不结算伤害，只改写子弹字段——`bullet.pierceLeft / damageRetention / rampPerPierce`，实际穿透判定在子弹碰撞逻辑里。
- 仅对 **projectile** 投递生效：`if (ctx.bullet && (!ctx.attack || ctx.attack.delivery === projectile))`。光束(line) / 迫击炮(lob) 形态下直接落到消耗态分支或什么都不做。
- 消耗态是**完全不同的一条路径**：沿「炮台→落点」轴发射一颗巨型贯穿弹，半径 = `width`、伤害 = 炮台总伤 × `damageMul`、穿透上限硬编码 999、存活时间 × 1.6（非契约常量 `PIERCE_CONSUME_LIFE_MUL`）。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
穿透数 count	整数	1	0 ~ +∞	子弹可穿透的敌人数（quantityAdd 词条按整数放大）
伤害保留比 damageRetention	数值	0.8 消耗态 1	0 ~ 1	每次穿透后的伤害保留比；消耗态巨型贯穿弹不衰减
每次穿透增伤 rampPerPierce	数值	0	0 ~ +∞	每次穿透后的伤害增益比
贯穿弹半径 width	数值	10	0 ~ +∞	仅消耗态：贯穿弹半径
贯穿弹伤害倍率 damageMul	数值	3	0 ~ +∞	仅消耗态：贯穿弹伤害 = 炮台总伤 × 本值
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

多张卡同时给 pierce 时，各自作用在自己那一发 attack 上；同一发子弹被多次写入则**后写覆盖**（不累加）。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `effectDamageMul` → 放大 `damageRetention`（乘法，封顶 1）
- `quantityAdd` → 放大 `count`（加法，取整）

现有卡牌用例

雷霆贯枪(pierce) 3★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★-pierceA/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★-pierceB/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★-pierceC/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★-pierceB2/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 消耗1★ · 雷霆贯枪(pierce) 消耗3★ · 雷霆贯枪(pierce) 消耗6★ · 冰锥(glacialSpike) 3★/onFire · 冰锥(glacialSpike) 5★/onFire · 冰锥(glacialSpike) 3★-glacialSpikeA/onFire 共 18 处绑定

注意事项

- 换成光束或迫击炮形态后穿透静默失效，且没有任何提示。
- `damageRetention` 在装备态默认 0.8、消耗态默认 1 (`consumeDefault`) ——同一个参数两条路径两个默认值。
- `width` 与 `damageMul` **只在消耗态有用**，装备态写了也读不到。

连锁 chain

术语表原文：命中后在搜索范围内寻找新目标并继续传递伤害。

一句话（给设计者）

打中一个敌人后，电流跳到附近的下一个，再跳下一个。每跳一次伤害衰减一点，同一个目标不会被跳两次。

允许触发器 onFire / onHit / onKill / interval	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 产生事件
---	-------------------	--------------

代码机制（给程序员）

- 命中路径（有 enemy）：`chainFrom()` 从起点跳 `bounces` 次，用 `visited` 集合去重，每跳伤害 $\times$ `damageRetention`，跳跃伤害标记来源 'chain'（可被 `onKill` 的 `requiresSource` 捕获）。
- 伤害基准三级回退：`ctx.attack.damage` $\rightarrow$ `ctx.bullet.damage` $\rightarrow$ `ctx.baseDamage` $\times$ `damageMul`。
- 无敌人载荷（interval / 消耗态）：先在 `origin` 附近取至多 `targets` 个起点，搜索半径 = `ctx.radius` ?? `totalRange()`，每个起点各自跑一遍链。
- `initialHit` 逻辑：只有在既无 `attack` 也无 `bullet` 时才对起点补一次伤害——避免与武器本身的命中伤害重复计算。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
弹跳次数 bounces	整数	2	0 ~ +∞	起点之后的弹跳次数
伤害保留比 damageRetention	数值	0.7	0 ~ 1	每次传递后保留的伤害比例
搜索范围 searchRange	数值	130	0 ~ +∞	寻找下一个目标的搜索半径
起点数 targets	整数	1	0 ~ +∞	无敌人载荷时取 <code>origin</code> 附近的起点数
伤害基准倍率 damageMul	数值	1	0 ~ +∞	无 <code>attack/bullet</code> 载荷时的伤害基准倍率
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ）

叠加、融合与缩放

多来源各自独立成链，不合并。`damageRetention` 会被 `effectDamageMul` 轴放大但**硬封顶 1**（不会越跳越疼）。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `effectDamageMul` $\rightarrow$ 放大 `damageRetention`（乘法，封顶 1）
- `quantityAdd` $\rightarrow$ 放大 `bounces`（加法，取整）

现有卡牌用例

连环闪电(chainLightning) 3★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onKill · 连环闪电(chainLightning) 6★/interval · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningA/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningB/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningC/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★-chainLightningA2/onKill · 连环闪电(chainLightning) 6★共享/interval · 连环闪电(chainLightning) 消耗1★ · 连环闪电(chainLightning) 消耗3★ · 连环闪电(chainLightning) 消耗6★ 共 17 处绑定

注意事项

- onFire 绑定时走 rider，实际是「命中后才连锁」；onHit 绑定时立即连锁。两者视觉相同但时序不同。
- targets 与 bounces 是两个概念：前者是「开几条链」，后者是「每条链跳几次」。只有无敌人载荷时 targets 才生效。
- 连锁击杀会递归触发 onKill，是 4 层深度守卫最常见的触发源。

分裂 split

术语表原文：一枚弹道生成多枚子弹道，子弹道按独立倍率结算。

一句话（给设计者）

一发子弹炸成好几个小弹片，朝随机方向飞出去。弹片伤害是原来的一部分，默认只裂一代（不会无限裂下去）。

允许触发器 onFire / onHit / onKill / interval	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
---	-------------------	---------------

代码机制（给程序员）

- 生成 count 颗 'fragment' 子弹，方向随机、速度 = 主炮弹速度 × 0.8、半径 × 0.8、存活 0.5s（均为实现内常量）。
- maxDepth 防指数增殖：弹片自身带 splitDepth，到达上限后再命中不再分裂。默认 1 = 只裂一代。
- 弹片带 pendingOnFire: true，会各自走一遍统一攻击管线（因此弹片也能再触发 onFire 绑定）。
- 起点：有 enemy 时用敌人坐标，否则用 ctx.origin；有 enemy 时弹片的 hitIds 预置该敌人 id，避免立刻回打原目标。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
分裂数 count	整数	2	0 ~ +∞	—
伤害比例 damageRatio	数值	0.5	0 ~ +∞	本次结算伤害 = 炮台总伤 × 本值
递归层数上限 maxDepth	整数	1	0 ~ +∞	弹片再分裂的层数上限，防指数级增殖
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

多来源各自独立生成弹片，数量相加。quantityAdd 词条按整数向上取整加到 count 上。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- effectDamageMul → 放大 damageRatio（乘法）
- quantityAdd → 放大 count（加法，取整）

现有卡牌用例

雷霆贯枪(pierce) 5★-pierceC2/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 6★/interval · 弧光裂片(arcSplitter) 3★-arcSplitterA/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★-arcSplitterB/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★-arcSplitterC/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★-arcSplitterA2/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 6★共享/interval · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗1★ · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗3★ · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗6★ 共 23 处绑定

注意事项

- maxDepth 调到 2 以上会指数级增殖，是最容易做出性能事故的旋钮。
- 弹片伤害基准取的是「这一发攻击的伤害」，所以在光束形态下 damageRatio 的实际数值感受完全不同。

弹射 ricochet

术语表原文：弹道命中后改变方向并继续寻找目标。

一句话（给设计者）

子弹打中后不消失，而是改变方向去找下一个目标。

允许触发器 onFire	支持形态 装备态（不支持消耗态）	引擎标记 不产生事件
-----------------	---------------------	---------------

代码机制（给程序员）

- 只写一个字段：`bullet ricochetLeft = bounces`，反弹寻的逻辑在子弹更新中。
- 与 `pierce` 同样仅 **projectile 投递生效**，且是全项目唯一 `supports.consume = false` 的弹道原子（消耗态不支持）。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
弹跳次数 bounces	整数	1	0 ~ +∞	起点之后继续传递/反弹的次数
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

同一发子弹被多次写入时后写覆盖。quantityAdd 词条加 bounces。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- quantityAdd → 放大 bounces（加法，取整）

现有卡牌用例

雷霆贯枪(pierce) 5★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★-pierceA2/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★-arcSplitterB2/onFire

注意事项

- 全项目仅 3 处使用，是最少被验证的原子之一。
- 光束/迫击炮形态下失效，且 runImpactRiders 里还有一道闸门专门拦截手工注入的 ricochet rider。

范围爆发 aoeOnHit

术语表原文：在命中点对一定半径内的敌人结算范围伤害。

一句话（给设计者）

打中的地方炸开一小片，波及周围的敌人。越靠圈边伤害越低。

允许触发器 onFire / onHit / onKill / interval	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 产生事件
---	-------------------	--------------

代码机制（给程序员）

- explode(): 圈内每个敌人伤害 = 基准 × damageRatio × (1 - falloff × min(1, 距离/半径))。
- 伤害基准回退：attack.damage → bullet.damage → baseDamage。
- 半径优先级：params.radius > ctx.radius (消耗态档位) > 契约默认 70。
- 爆炸伤害走 dealDamage，因此会产生事件 (emitsEvents = true)，可能连锁触发 onKill。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
半径 radius	数值	70	0 ~ +∞	ctx.radius (消耗态档位) 优先于本默认值
伤害比例 damageRatio	数值	0.6	0 ~ +∞	本次结算伤害 = 炮台总伤 × 本值
边缘衰减 falloff	数值	0.5	0 ~ 1	边缘衰减比例
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

多来源各自独立爆炸，伤害相加（无去重）。damageRatio 吃 effectDamageMul 轴。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- effectDamageMul → 放大 damageRatio（乘法）

现有卡牌用例

连环闪电(chainLightning) 5★-chainLightningC2/onHit · 霜寒(frost) 5★/onKill · 霜寒(frost) 5★-frostA2/onKill · 霜寒(frost) 5★-frostB2/onKill · 冰锥(glacialSpike) 5★/onHit · 冰锥(glacialSpike) 5★-glacialSpikeA2/onHit · 冰锥(glacialSpike) 消耗6★ · 冰棺(iceTomb) 5★/onKill · 冰棺(iceTomb) 5★-iceTombA2/onKill · 爆裂弹(splitBlast) 3★/onHit · 爆裂弹(splitBlast) 5★/onHit · 爆裂弹(splitBlast) 3★-splitBlastA/onHit 共 16 处绑定

注意事项

- 爆炸不走 resolveImpact，所以不触发 onHit、不受 attack.hitIds 去重约束——多个 aoeOnHit 重叠时同一敌人会被算多次。
- falloff = 0 表示全圈满伤，1 表示边缘归零；这个参数对实际 DPS 影响约 ±30%，容易被忽略。

光束 beamMorph

术语表原文：把主炮投射方式改为持续或周期结算的直线光束。

一句话（给设计者）

把主炮从「打子弹」改成「射一道持续光束」。光束会跟着当前瞄准方向横扫，打到线上所有人。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 产生事件
---------------------	-------------------	--------------

代码机制（给程序员）

- 两种完全不同的行为，取决于绑在哪个触发器上：
- ① 绑 `passive` → 进入 `getModifiers().weaponForms`，由 `composeWeaponForm()` 参与主炮形态融合，把 `delivery` 改成 `'line'`，读取 `interval / duration / tickInterval / width / damageRatio`。
- ② 绑其它触发器 → 调用 `beam()`，**立即发射一道瞬时光束**：朝最近敌人方向，命中带宽内全部敌人，伤害 = 炮台总伤 × `damageRatio`，一次性结算。
- `passive` 路径下的每周周期伤害由 `updateTurret` 换算：`cycleDamage = baselineDps × interval × deliveryDamageRatio`，再均分到 `round(duration / tickInterval)` 个 tick——**光束总伤是按 DPS 预算反推的，不是 `damageRatio` 直乘。**

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
光束宽度 <code>width</code>	数值	26	0 ~ +∞	判定宽度
伤害比例 <code>damageRatio</code>	数值	1	0 ~ +∞	本次结算伤害 = 炮台总伤 × 本值
主炮开火周期 <code>interval</code>	数值	0.9	0 ~ +∞	仅 <code>passive</code> 换形：主炮开火周期
单次光束持续 <code>duration</code>	数值	0.6	0 ~ +∞	仅 <code>passive</code> 换形：单次光束持续
结算间隔 <code>tickInterval</code>	数值	0.1	0 ~ +∞	仅 <code>passive</code> 换形：光束伤害结算间隔
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ）

叠加、融合与缩放

多张 beam 卡时**只有 `damageRatio` 最高的一张胜出并全额生效**，其余被完全压制（记入 `suppressedSourceCardTypes` 遥测）。整道光束共用一个 `attack`，对同一敌人只触发一次 `onHit`。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `effectDamageMul` → 放大 `damageRatio`（乘法）

现有卡牌用例

雷霆贯枪(pierce) 6★/passive · 雷霆贯枪(pierce) 6★共享/passive · 冰锥(glacialSpike) 6★/passive · 冰锥(glacialSpike) 6★共享/passive · 哨戒炮塔(sentinel) 6★/passive · 哨戒炮塔(sentinel) 6★共享/passive · 鎏金弹(goldenVolley) 6★/passive · 鎏金弹(goldenVolley) 6★共享/passive · 日炙长枪(solarLance) 6★/passive · 日炙长枪(solarLance) 消耗3★ · 日炙长枪(solarLance) 消耗6★

注意事项

- **压制是「赢家通吃」而非衰减。** 玩家同时装两张光束卡，弱的那张的换形效果完全消失。
- **interval / duration / tickInterval 只在 passive 换形路径读取**，绑到 interval 触发器时这三个参数完全无效。
- 光束形态会关闭 pierce / ricochet，并让 onHit 触发频率骤降——弹道流派的卡与光束卡是隐性反协同。

迫击炮 mortarMorph

术语表原文：把主炮投射方式改为落点爆炸的抛射攻击。

一句话（给设计者）

把主炮改成抛射炮：炮弹飞到目标点落地炸开一圈。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 产生事件
---------------------	-------------------	--------------

代码机制（给程序员）

- ① 绑 `passive` → 进 `weaponForms`, `delivery` 变 `'lob'`, 并作为一条 `impact` 叠加轴。
- ② 绑其它触发器 → 立即在 `ctx.origin` 做一次 `explode()`。
- 融合时 `impact` 独立叠加：第 1 个 `mortar` 全额，第 2 个及之后伤害 × `cfg.combat.weaponFusion.damping`、半径 × `sqrt(cfg.combat.weaponFusion.areaMul)`。
- 与光束共存时：若已有 `beam` 胜出，`delivery` 保持 `line`，`mortar` 仍以 `impact` 形式挂在光束上，每次爆炸从 `impactShare` 预算中分账。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
半径 radius	数值	90	0 ~ +∞	ctx.radius（消耗态档位）优先于本默认值
伤害比例 damageRatio	数值	1.2	0 ~ +∞	本次结算伤害 = 炮台总伤 × 本值
边缘衰减 falloff	数值	0.5	0 ~ 1	越靠近边缘伤害衰减越多的比例
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

mortar 之间是叠加（不是压制），但第 2 个起有 `damping` 衰减。beam 存在时 mortar 只贡献 `impact`，不抢 `delivery`。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `effectDamageMul` → 放大 `damageRatio`（乘法）

现有卡牌用例

唤雷(stormcall) 3★/interval · 唤雷(stormcall) 5★/interval · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallA/interval · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallB/interval · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallC/interval · 唤雷(stormcall) 5★-stormcallA2/interval · 唤雷(stormcall) 5★-stormcallB2/interval · 唤雷(stormcall) 消耗1★ · 唤雷(stormcall) 消耗3★ · 唤雷(stormcall) 消耗6★ · 爆裂弹(splitBlast) 6★/passive · 爆裂弹(splitBlast) 6★共享/passive 共 27 处绑定

注意事项

- `impactShare` 是控制混装 build 强度的主旋钮，改它会同时影响所有 beam+mortar 组合。
- 当前配置只有 1 张范围形态卡，`damping` / `areaMul` 实际未生效——这两个值目前是「纸面参数」。
- `lob` 投递下 `pierce` / `ricochet` 同样失效。

控制类 (control)

共 6 个原子

减速 slow

术语表原文：按比例降低目标移动速度，持续时间结束后恢复。

一句话 (给设计者)

让敌人走得慢一点，持续几秒。多个来源不叠乘，只取最狠的那个。

允许触发器 不限 (对时机不敏感)	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
-----------------------------	-------------------	---------------

代码机制 (给程序员)

- `applySlow(e, ratio, duration)`: `ratio` 取 `max(现有, 新)`，剩余时长取 `max(现有, 新)`。**不叠乘**。
- 速度换算: `speedMultiplier = 1 - ratio` (不可动时直接 0)。
- `onFire` 绑定时走 `rider` 延迟到命中；其余触发器立即结算。
- **不受控制预算约束**——`slow` 属于软控，`controlBudgetDenies` 只拦 `freeze` / `stun` / `knockback`。

参数表 (唯一权威: `ATOM_CONTRACT`，契约未声明的参数写进 `JSON` 会被校验器拒绝)

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
减速比例 <code>ratio</code>	数值	0.3	0 ~ 1	按比例结算的强度
持续时间 <code>duration</code>	数值	1.5	0 ~ +∞	效果持续秒数
半径 <code>radius</code>	数值	120	0 ~ +∞	无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> (消耗态档位) 优先于本参数
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行 (不走 <code>rng</code>)

叠加、融合与缩放

多来源**取最强**，时长取最长 (`statusSystem` 仲裁规则 3)。`ratio` 吃 `controlPotencyMul` 轴，封顶 0.8。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `controlPotencyMul` → 放大 `ratio` (乘法，封顶 0.8)

现有卡牌用例

连环闪电(chainLightning) 3★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningA/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningB/onHit · 连环闪电(chainLightning) 消耗3★ · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallC/interval>嵌套 · 霜寒(frost) 3★/onFire · 霜寒(frost) 5★/onFire · 霜寒(frost) 5★/onKill>嵌套 · 霜寒(frost) 6★/passive>嵌套 · 霜寒(frost) 3★-frostA/onFire · 霜寒(frost) 3★-frostB/onFire 共 66 处绑定

注意事项

- 堆多张减速卡几乎没有额外收益，因为取最强而非叠乘。这是设计上最反直觉的一条。
- `slow` 会让敌人进入 `isControlled` 状态，从而吃到 `controlledDamageTakenMul` 的全局增伤——所以减速卡的真实价值在「开增伤窗口」而非降速本身。

冻结 freeze

术语表原文：目标暂时无法移动；重复控制仍受抗性免疫窗限制。

一句话（给设计者）

把敌人原地冻住，完全不能动。可以配成「打够几层才冻」。冻结结束后有一段免疫窗，短时间内冻不住第二次。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
---------------------	-------------------	---------------

代码机制（给程序员）

- `applyFreeze()` 三道闸门：① `cclImmune > 0` 直接返回；② `stacksToTrigger` 层数累计（未叠满只加层不冻结）；③ 时长封顶 `cfg.combat.controlCeiling.freezeSeconds`。
- 实际时长 = 封顶后时长 × (1 - 敌人 `ccResist`)；boss / tank 抗性更高。
- 施加前还要过 `controlBudgetDenies(state, e)`——群体战斗中会主动拒绝控制，保证场上留下足够的「自由推进者」。
- 结束时 (`tickStatusTimers`) 写入 `cclImmune = cfg.combat.cclImmunity.afterFreezeSeconds` 并清零 `freezeStacks`。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
持续时间 <code>duration</code>	数值	1	0 ~ +∞	效果持续秒数
触发所需层数 <code>stacksToTrigger</code>	整数	未声明	1 ~ +∞	未声明 = 立即冻结；声明后按层数累计触发
半径 <code>radius</code>	数值	120	0 ~ +∞	无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> （消耗态档位）优先于本参数
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ）

叠加、融合与缩放

多来源取最长剩余时长（max），不叠加。`duration` 吃 `controlPotencyMul` 轴（在封顶之前）。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `controlPotencyMul` → 放大 `duration`（乘法）

现有卡牌用例

霜寒(frost) 3★/onFire · 霜寒(frost) 5★/onFire · 霜寒(frost) 6★/interval · 霜寒(frost) 3★-frostA/onFire · 霜寒(frost) 3★-frostB/onFire · 霜寒(frost) 3★-frostC/onFire · 霜寒(frost) 6★共享/interval · 霜寒(frost) 消耗1★ · 霜寒(frost) 消耗3★ · 霜寒(frost) 消耗6★ · 冰锥(glacialSpike) 3★/onFire · 冰锥(glacialSpike) 5★/onFire 共 49 处绑定

注意事项

- 冻结中击退无效（仲裁规则 2）——冰系 + 击退系是硬冲突。
- 冻结时嘲讽暂停——反正动不了。
- 控制预算会静默拒绝施加，所以「大范围冻结」在敌人密集时的实际覆盖率远低于半径暗示的数量。这是刻意的体验保护，不是 bug。
- `stacksToTrigger` 未声明时立即冻结；声明为 1 时代码里 `stacksToTrigger > 1` 为假，行为等同于立即冻结。

眩晕 stun

术语表原文：目标暂时无法行动；重复控制仍受抗性 with immunity 与免疫窗限制。

一句话（给设计者）

短暂打断敌人，让它站着不动。比冻结时间短，通常用来救急。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
---------------------	-------------------	---------------

代码机制（给程序员）

- **全项目唯一自行判定概率的原子**：runEffects 的统一概率闸门明确跳过 stun (ef.atom !== 'stun')，改由 stun 自己逐目标掷骰。因此「50% 眩晕」对一圈 10 个敌人是「每个各 50%」，不是「一半概率全体眩晕」。
- 其余与 freeze 同构：ccImmune 闸门 → 时长封顶 controlCeiling.stunSeconds → × (1 - ccResist) → 取 max。
- 同样受 controlBudgetDenies 约束。结束后写入 cclmmunity.afterStunSeconds 免疫窗。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
持续时间 duration	数值	0.5	0 ~ +∞	效果持续秒数
触发概率 chance	数值	1	0 ~ 1	stun 自行逐目标判定（不走 runEffects 的统一闸门）
半径 radius	数值	120	0 ~ +∞	无敌人载荷时的目标圈半径；ctx.radius（消耗态档位）优先于本参数

叠加、融合与缩放

取最长剩余时长。duration 吃 controlPotencyMul 轴。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- controlPotencyMul → 放大 duration（乘法）

现有卡牌用例

连环闪电(chainLightning) 消耗6★ · 静电充能(staticSurge) 3★-staticSurgeC/onHit · 静电充能(staticSurge) 消耗6★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗3★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗6★ · 凛冬重锤(impact) 5★/onBreach>嵌套 · 凛冬重锤(impact) 6★/interval · 凛冬重锤(impact) 5★-impactA2/onBreach>嵌套 · 凛冬重锤(impact) 5★-impactC2/onHit · 凛冬重锤(impact) 6★共享/interval · 凛冬重锤(impact) 消耗3★ · 凛冬重锤(impact) 消耗6★ 共 29 处绑定

注意事项

- **chance 的语义与其它所有原子不同**。其它原子的 chance 是「这条效果整体要不要执行」，stun 的 chance 是「每个目标各自过不过」。写文案时别混。
- stun 的 chance 契约默认值是 1（必定），而通用 CHANCE 没有默认值（未声明 = 必定执行）——结果相同但来源不同。

击退 knockback

术语表原文：把目标沿远离作用点的方向推开。

一句话（给设计者）

把敌人朝外推开一段距离。连续推同一个敌人会越推越短（疲劳），而且不会把射程内的敌人推到射程外。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 产生事件
---------------------	-------------------	--------------

代码机制（给程序员）

- `applyKnockback()` 闸门链：冻结中直接返回 `false` → 距离封顶 `controlCeiling.knockbackDistance` → × 疲劳系数 → × $(1 - \text{knockbackResist})$ 。
- 疲劳：每次成功击退后写 `kbFatigue.multiplier = max(minMultiplier, 当前 × decayFactor)`，窗口 `windowSeconds` 内不断衰减，过期重置。
- 射程限位：`clampToRange = totalRange()`——只拦「向外推出射程」，**不会把射程外的敌人吸回来**（`maxAllowed = max(clampToRange, preDist)`）。
- `collisionDamage > 0` 时检查相邻敌人，撞上则**双方各受** 炮台总伤 × `collisionDamage`（只撞第一个命中的，`break`）。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
推开距离 <code>distance</code>	数值	60	0 ~ +∞	沿远离作用点方向推开的距离
撞击伤害 <code>collisionDamage</code>	数值	0	0 ~ +∞	>0 时撞击相邻敌人，双方各受 炮台总伤 × 本值
半径 <code>radius</code>	数值	120	0 ~ +∞	无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> （消耗态档位）优先于本参数
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ）

叠加、融合与缩放

多来源各自独立推一次，但疲劳系数会连续衰减——密集击退的边际收益快速递减。`distance` 吃 `controlPotencyMul` 轴。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `controlPotencyMul` → 放大 `distance`（乘法）

现有卡牌用例

雷霆贯枪(`pierce`) 消耗6★ · 凛冬重锤(`impact`) 3★/onFire · 凛冬重锤(`impact`) 5★/onFire · 凛冬重锤(`impact`) 5★/onBreach>嵌套 · 凛冬重锤(`impact`) 6★/interval · 凛冬重锤(`impact`) 3★-`impactA`/onFire · 凛冬重锤(`impact`) 3★-`impactB`/onFire · 凛冬重锤(`impact`) 3★-`impactC`/onFire · 凛冬重锤(`impact`) 5★-`impactA2`/onBreach>嵌套 · 凛冬重锤(`impact`) 5★-`impactB2`/interval · 凛冬重锤(`impact`) 6★共享/interval · 凛冬重锤(`impact`) 消耗1★ 共 40 处绑定

注意事项

- 冻结中的敌人推不动，返回 `false`，连带 `collisionDamage` 也不结算。
- 受控制预算约束，群战中会被拒绝。
- `collisionDamage` 会伤到被击退者自己——做「撞击流」时要记得这份自伤其实是额外输出。

嘲讽 taunt

术语表原文：提高指定单位的索敌优先级，使敌人更倾向攻击它。

一句话（给设计者）

让敌人改去打指定的位置或召唤物，而不是直冲炮台。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
---------------------	-------------------	---------------

代码机制（给程序员）

- `applyTaunt(e, sourceKey, priorityWeight, x, y, duration, summonId)`：在 `e.status.taunt[]` 中按 `sourceKey` **upsert**；同来源剩余时长取 `max`，坐标与 `summonId` 用新值。
- 未声明 `summonId` 时嘲讽到 `ctx.origin`；声明后绑定到指定召唤物；召唤物一死只删除对应候选，并立即回退到下一候选。
- `activeTaunt()` 是唯一仲裁入口：`priorityWeight` 高者优先（默认 1），再比 `remaining`，最后按 `sourceKey` 字典序决胜。
- 装备来源键为 `cardType/cardId/bindingIndex/effectIndex`，消耗态为 `consume/cardType`，都不含装备槽号。
- 不受控制预算约束（不属于硬控）。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
持续时间 <code>duration</code>	数值	3	0 ~ +∞	<code>ctx.duration</code> （消耗态档位）优先于本默认值
半径 <code>radius</code>	数值	120	0 ~ +∞	无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> （消耗态档位）优先于本参数
召唤物 id <code>summonId</code>	整数	未声明	0 ~ +∞	未声明 = 嘲讽到 <code>origin</code> ；声明后嘲讽到指定召唤物
索敌权重 <code>priorityWeight</code>	数值	1	0 ~ +∞	同来源 <code>upsert</code> ；跨来源按 <code>priorityWeight</code> 、 <code>remaining</code> 、 <code>sourceKey</code> 依次仲裁，赢家失效后回退
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ）

叠加、融合与缩放

同来源 `upsert`；不同来源各自计时，由 `activeTaunt` 按权重、时长、稳定来源键确定赢家并支持失效回退。

不被任何词条 / 遗物轴放大——`AFFIX_SINKS` 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

现有卡牌用例

冰晶壁垒(`frozenBulwark`) 6★/passive>嵌套 · 冰晶壁垒(`frozenBulwark`) 6★共享/passive>嵌套

注意事项

- 冻结/眩晕期间嘲讽不生效（仲裁规则 1，反正动不了）。
- 显式 `taunt` 会计入 `isControlled`；环境召唤物的 `tauntRadius` 吸引仍不计入，两套权重也不互相竞争。
- 正式配置目前只有冰晶壁垒 6★ `aura` 来源，但消耗态也能与它形成多来源候选。

易伤 vulnerable

术语表原文：提高目标受到的伤害，可按配置叠层。

一句话（给设计者）

给敌人挂个「破防」标记，让它接下来受到的所有伤害都变高。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
---------------------	-------------------	---------------

代码机制（给程序员）

- `applyVulnerable(e, ratio, duration, maxStacks)`: `maxStacks > 1` 时按 `min(ratio × maxStacks, 现有 + ratio)` 累加，再与现有取 `max`; `maxStacks = 1` 时直接取 `max`。
- 消费点: `damageTakenMultiplier(e) = 1 + ratio`，在 `resolveImpact` 中乘到伤害上。
- 不受控制预算约束；但会让敌人计入 `isControlled`，从而叠加 `controlledDamageTakenMul`。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
易伤比例 ratio	数值	0.2	0 ~ +∞	按比例结算的强度
持续时间 duration	数值	2	0 ~ +∞	效果持续秒数
叠加层数上限 maxStacks	整数	1	1 ~ +∞	同来源同目标可叠加的层数上限
半径 radius	数值	120	0 ~ +∞	无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> （消耗态档位）优先于本参数
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ）

叠加、融合与缩放

多来源取最强（仲裁规则 4），时长取最长。ratio 吃 `controlPotencyMul` 轴。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `controlPotencyMul` → 放大 `ratio`（乘法）

现有卡牌用例

连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningC/onHit · 雷霆贯枪(pierce) 3★-pierceC/onHit · 静电充能(staticSurge) 3★/onHit · 静电充能(staticSurge) 5★/onHit · 静电充能(staticSurge) 5★/onKill>嵌套 · 静电充能(staticSurge) 6★/passive>嵌套 · 静电充能(staticSurge) 3★-staticSurgeA/onHit · 静电充能(staticSurge) 3★-staticSurgeB/onHit · 静电充能(staticSurge) 3★-staticSurgeC/onHit · 静电充能(staticSurge) 5★-staticSurgeA2/onKill>嵌套 · 静电充能(staticSurge) 5★-staticSurgeC2/onHit · 静电充能(staticSurge) 6★共享/passive>嵌套 共 74 处绑定

注意事项

- `dealDamage` 路径不一定过易伤。只有 `resolveImpact`（武器命中）会乘 `damageTakenMultiplier`；DOT / 爆炸等直接调 `dealDamage` 的路径需逐条核对。这是易伤实际收益低于纸面的主要原因。
- 是全项目使用最广的控制原子（74 处绑定），改默认值影响面极大。

领域类 (domain)

共 4 个原子

光环 aura

术语表原文：以持续存在的来源为中心，周期影响范围内目标。

一句话 (给设计者)

以炮台为中心的一圈常驻光环，每隔一段时间对圈内所有敌人施加一次里面写的效果。

允许触发器 passive	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 可嵌套子效果，不产生事件
------------------	-------------------	----------------------

代码机制 (给程序员)

- 契约锁死只能绑 **passive** (`allowedTriggers: ['passive']`)，是全项目唯一有此限制的原子。
- passive 路径：进 `getModifiers().auras`，由 `runtime.tickAuras()` 用独立时钟 'aura:卡id:绑定序号' 推进；每次脉冲对圈内每个敌人以 `zoneTick: true` 跑一遍 `params.effects`。
- 半径：声明 `radius` 优先；否则 `radiusRatioOfRange × totalRange()`——**会随射程成长**。
- 消耗态：走 `makeZone()` 变成一块落点临时区域（此时才读 `duration`）。
- `tickInterval` 有 `passiveDefault: 1`（触发路径默认 0.8）。
- 颜色未声明时继承来源卡主题色 (`resolveCardVisual(sourceCardType).accent`)。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
半径 radius	数值	120	0 ~ +∞	声明 radius 时优先于 radiusRatioOfRange
半径占射程比 radiusRatioOfRange	数值	0.5	0 ~ +∞	仅 passive 常驻光环：半径 = 射程 × 本值（radius 未声明时生效）
结算间隔 tickInterval	数值	0.8 passive 1	0 ~ +∞	消耗态落点区域 0.8s；passive 常驻光环 1s
持续时间 duration	数值	3	0 ~ +∞	仅消耗态落点区域；passive 光环常驻无时限
形状 shape	枚举	circle	circle / ring	区域几何形状
内径 innerRadius	数值	未声明	0 ~ +∞	shape=ring 的内径；未声明 = radius × 0.5
颜色 color	文本	未声明	—	未声明 = 继承来源卡的主题色
嵌套效果 effects	嵌套效果	未声明	必填	光环周期内对圈内敌人施加的嵌套原子
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

按来源独立并行，各有各的时钟，互不合并。多张光环卡 = 多份脉冲。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `areaScaleMul` → 放大 `radius` (乘法)
- `areaScaleMul` → 放大 `radiusRatioOfRange` (乘法)

现有卡牌用例

静电充能(staticSurge) 6★/passive · 静电充能(staticSurge) 6★共享/passive · 霜寒(frost) 6★/passive · 霜寒(frost) 6★共享/passive · 冻土(permafrost) 6★/passive · 冻土(permafrost) 6★共享/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 6★/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 6★共享/passive · 灼心(scorch) 6★/passive · 灼心(scorch) 6★共享/passive · 熔岩池(magmaPool) 6★/passive · 熔岩池(magmaPool) 6★共享/passive 共 29 处绑定

注意事项

- `duration` 在 passive 常驻光环上**完全无效**（常驻无时限），只有消耗态读它。
- 嵌套效果在 `zoneTick` 上下文里跑，**dot 会变成直接掉血而非叠状态**（见 `dot` 词条）。
- 半径同时吃 `areaScaleMul` 轴的两个靶点（`radius` 与 `radiusRatioOfRange`），只有声明的那个会被放大。
- 光环脉冲频率高、目标是全场圈内，是最容易做出性能与体验双重失控的原子。

领域 groundZone

术语表原文：在固定位置生成持续区域，并按间隔结算内部效果。

一句话（给设计者）

在地上铺一块持续几秒的区域，站在里面的敌人每隔一段时间吃一次里面写的效果。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 可嵌套子效果，不产生事件
---------------------	-------------------	----------------------

代码机制（给程序员）

- makeZone() 往 state.zones 推一个 Zone，由 runtime.tickZones() 每帧推进 remaining 与 tickTimer。
- 形状：circle / ring / line。line 当前按 circle 几何结算——Zone.shape 只实现了 circle / ring。
- ring 的内径未声明时 = radius × 0.5。
- 消耗态 duration 硬性封顶 5 秒（cappedDuration，设计约束 R4）。
- 半径/时长优先级：params > ctx.radius / ctx.duration（消耗态档位）> 契约默认。
- tick 时对区域内每个敌人以 zoneTick: true 跑嵌套效果，baseDamage 用创建区域那一刻快照的 zone.baseDamage。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
半径 radius	数值	100	0 ~ +∞	—
持续时间 duration	数值	3	0 ~ +∞	消耗态强制 ≤5s（R4）
结算间隔 tickInterval	数值	0.5	0 ~ +∞	两次周期结算之间的秒数
形状 shape	枚举	circle	circle / ring / line	'line' 当前按 circle 几何结算（Zone.shape 只实现 circle/ring）
内径 innerRadius	数值	未声明	0 ~ +∞	shape=ring 的内径；未声明 = radius × 0.5
颜色 color	文本	未声明	—	未声明 = 继承来源卡的主题色
嵌套效果 effects	嵌套效果	未声明	必填	区域周期内对圈内敌人施加的嵌套原子
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

多块区域重叠时各自独立结算，敌人会被每块区域各打一次。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- areaScaleMul → 放大 radius（乘法）
- areaScaleMul → 放大 duration（乘法）

现有卡牌用例

静电充能(staticSurge) 5★/onKill · 静电充能(staticSurge) 5★-staticSurgeA2/onKill · 唤雷(stormcall) 6★/interval · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallC/interval · 唤雷(stormcall) 5★-stormcallC2/interval · 唤雷(stormcall) 6★共享/interval · 霜寒(frost) 5★/onKill · 霜寒(frost) 3★-frostC/onHit · 霜寒(frost) 5★-frostA2/onKill · 凛冬重锤(impact) 5★/onBreach ·

凛冬重锤(impact) 5★-impactA2/onBreach · 冻土(permafrost) 3★/interval 共 78 处绑定

注意事项

- **baseDamage 是创建时快照**。区域存续期间玩家吃了增伤，已铺下的区域伤害不会更新。
- **shape: line** 是纸面参数，实际是圆——文案上别承诺「一条线」。
- 使用最密集的原子（78 处绑定），且 tick 是「区域数 × 敌人数」的乘积，性能敏感。
- **areaScaleMul** 轴同时放大 **radius** 与 **duration**，范围类词条对领域卡是双重收益。

持续伤害 dot

术语表原文：在一段时间内按固定间隔重复造成伤害。

一句话（给设计者）

让敌人持续掉血，每隔一小段时间掉一次，持续几秒。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 产生事件
---------------------	-------------------	--------------

代码机制（给程序员）

- 两条完全不同的结算路径：
- ① 普通路径 → `applyDot(e, perTick / tickInterval, duration)`，把 **DPS**（不是每跳伤害）挂到 `enemy.status.dots`，由 `runtime.tickDots` 按帧累积 `dps × dt` 后一次性 `dealDamage`。
- ② `zoneTick && ctx.enemy` → **当场直接掉血** `dealDamage(..., perTick, 'dot')`，**不叠状态**。aura / groundZone 内嵌 dot 走的是这条。
- 每跳伤害：声明 `damageRatio` → 炮台总伤 × 该值；否则用固定值 `damagePerTick`（默认 5）。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
伤害比例 <code>damageRatio</code>	数值	未声明	0 ~ +∞	每 tick 伤害 = 炮台总伤 × 本值；未声明时改用 <code>damagePerTick</code>
每跳固定伤害 <code>damagePerTick</code>	数值	5	0 ~ +∞	<code>damageRatio</code> 未声明时的固定每 tick 伤害
结算间隔 <code>tickInterval</code>	数值	0.5	0 ~ +∞	两次周期结算之间的秒数
持续时间 <code>duration</code>	数值	2	0 ~ +∞	<code>ctx.duration</code> （消耗态档位）优先于本默认值
半径 <code>radius</code>	数值	120	0 ~ +∞	无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> （消耗态档位）优先于本参数
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

普通路径下多来源 dot **各自入列、伤害相加**（`applyDot` 是 `push`，不去重不取强）——这是少数真正线性叠加的控制/领域效果。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `dotDamageMul` → 放大 `damageRatio`（乘法）

现有卡牌用例

连环闪电(chainLightning) 5★-chainLightningB2/onHit·灼心(scorch) 3★/onHit>嵌套·灼心(scorch) 3★/onKill>嵌套·灼心(scorch) 5★/onHit>嵌套·灼心(scorch) 5★/onKill>嵌套·灼心(scorch) 6★/passive>嵌套·灼心(scorch) 3★-scorchA/onHit>嵌套·灼心(scorch) 3★-scorchA/onKill>嵌套·灼心(scorch) 3★-scorchB/onHit>嵌套·灼心(scorch) 3★-scorchB/onKill>嵌套·灼心(scorch) 3★-scorchC/onHit>嵌套·灼心(scorch) 5★-scorchC2/onHit 共 69 处绑定

注意事项

- **tickInterval** 在普通路径上只用于把每跳伤害换算成 DPS，实际掉血是按帧连续的，不会「一跳一跳」地跳。改 tickInterval 而不改 damageRatio 会等比改变总伤。
- 区域内嵌 dot 每次脉冲直接结算一次全额 perTick，所以「区域 tickInterval 0.5s + dot damageRatio 0.3」的真实 DPS 是 0.6 倍炮台总伤，容易低估。
- **damageRatio** 吃 dotDamageMul 轴，但 **damagePerTick** 不吃——用固定值配的 dot 完全无法被词条放大。

召唤 summon

术语表原文：生成拥有独立生命与行为的临时单位。

一句话（给设计者）

召唤一个有自己血量的小单位。有三种：吸引火力的诱饵、会自己开火的镜像炮台、绕着炮台转的环绕体。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
---------------------	-------------------	---------------

代码机制（给程序员）

- 三种 kind：decoy（纯挨打）、mirrorTurret（每 0.7s 向 0.8 射程内最近敌人开一发，伤害 = 总伤 × damageRatio）、orbital（绕炮台半径 85 公转，接触伤害，冷却 0.25s）。0.7s / 0.25s / 85 均为 runtime.ts 内硬编码，契约里的 fireInterval 参数当前未被消费。
- 装备态：每（卡，绑定）严格单实例，键 = sourceCardId:sourceBindingIndex；remaining = undefined 表示常驻至来源消失。重复触发只会就地刷新属性。
- reconcileEquipmentPassives() 每帧对账：清理失去来源的召唤物、收敛重复实例、补齐缺失实例。属性不匹配（equipmentSummonMatches）时重建。
- 非装备态（消耗/临时）：按 count 生成，带 SUMMON_GROUP_JITTER = 30 散布，读 duration 到期消失。
- placement: threatDirection：按 1/距离 加权的威胁方向放到炮台外围 distanceFromTurret 处；无敌人时按装备槽序号均分方位。
- respawnOnce 只对被摧毁生效，到期消失不重生，每实例限一次。
- tauntRadius 有 variantDefault：orbital 默认 0（不嘲讽），其余 140。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
召唤物类型 kind	枚举	decoy	decoy / mirrorTurret / orbital	—
召唤数量 count	整数	1	0 ~ +∞	仅非装备态；装备态每(卡,绑定)严格单实例
召唤物生命 hp	数值	40	0 ~ +∞	召唤物的初始生命
存在时间 duration	数值	4	0 ~ +∞	仅非装备态；装备态召唤物常驻至来源消失
放置方式 placement	枚举	未声明	threatDirection	仅装备态：按威胁方向放置于炮台外围
距炮台距离 distanceFromTurret	数值	150	0 ~ +∞	—
嘲讽半径 tauntRadius	数值	140 kind=orbital 时 0	0 ~ +∞	orbital 默认不嘲讽
索敌权重 priorityWeight	数值	1	0 ~ +∞	召唤物被敌人选中的权重
召唤物伤害比例 damageRatio	数值	0.3	0 ~ +∞	本次结算伤害 = 炮台总伤 × 本值
死亡爆炸 explode	布尔	false	—	真值时死亡爆炸
爆炸伤害倍率 explodeDamageMultiplier	数值	1.5	0 ~ +∞	—

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
击退距离 knockbackDistance	数值	80	0 ~ +∞	—
重生一次 respawnOnce	布尔	false	—	被摧毁（非到期）时重生一次
替换更早实例 replacesEarlier	布尔	false	—	装备态：替换同卡更早绑定的召唤物
开火间隔 fireInterval	数值	未声明	0 ~ +∞	当前实现未消费（mirrorTurret 固定 0.7s、orbital 固定 0.25s 冷却）
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

每(卡,绑定)单实例，天然不叠。同卡内 replacesEarlier: true 会删掉同卡更早绑定的召唤物（用于星级升级换代）。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- effectDamageMul → 放大 explodeDamageMul（乘法）
- effectDamageMul → 放大 damageRatio（乘法）
- defenseDurabilityMul → 放大 hp（乘法）

现有卡牌用例

磐垒图腾(decoy) 3★/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 5★/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 6★/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 3★-decoyA/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 3★-decoyB/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 3★-decoyC/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 5★-decoyA2/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 5★-decoyB2/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 6★共享/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 消耗1★ · 磐垒图腾(decoy) 消耗3★ · 磐垒图腾(decoy) 消耗6★ 共 27 处绑定

注意事项

- 装备态 count 与 duration 无效——单实例、常驻。写了不报错，但完全不生效。
- fireInterval 是死参数，镜像炮台射速改不了。
- hp 吃 defenseDurabilityMul 轴、damageRatio 与 explodeDamageMul 吃 effectDamageMul 轴——召唤流吃两条不同的词条轴。
- 死亡爆炸半径硬编码 120（explodeSummon），不是任何参数。

经济类 (economy)

共 7 个原子

掉率 dropRateMul

术语表原文：乘算调整普通掉落物的生成概率。

一句话 (给设计者)

提高地面掉落物出现的概率。装着就一直生效，没有触发时机。

允许触发器 不限 (对时机不敏感)	支持形态 装备态 (不支持消耗态)	引擎标记 常驻聚合 (触发时 no-op)，不产生事件
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

代码机制 (给程序员)

- **modifierOnly**: 触发时是 **no-op** (noopModifier)。实际读取在 `getModifiers()`: `m.dropRateMul *= mul`。
- 起点不是 1，而是 `modifierTotal(state, 'dropRateMul').mul + .add` (运行时属性修饰器的贡献)，再逐条乘上各装备的 `mul`。

参数表 (唯一权威: `ATOM_CONTRACT`，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝)

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
掉率乘数 <code>mul</code>	数值	1	0 ~ +∞	乘法叠加
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行 (不走 <code>rng</code>)

叠加、融合与缩放

乘法叠加 (融合规则第 1 条)。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `dropRateMul` → 放大 `mul` (乘法)

现有卡牌用例

过载核心(overcharge) 6★/passive · 过载核心(overcharge) 5★-overchargeC2/passive · 过载核心(overcharge) 6★共享/passive · 铁蔓(ironvine) 3★/passive · 铁蔓(ironvine) 5★/passive · 铁蔓(ironvine) 6★/passive · 铁蔓(ironvine) 3★-ironvineA/passive · 铁蔓(ironvine) 3★-ironvineB/passive · 铁蔓(ironvine) 3★-ironvineC/passive · 铁蔓(ironvine) 6★共享/passive · 眷恋(harvest) 3★/passive · 眷恋(harvest) 5★/passive 共 22 处绑定

注意事项

- 绑到非 `passive` 触发器**照样常驻生效**——`getModifiers` 不按触发器过滤。校验器也不报错。
- 若 `economy.normalDropTypePolicy.modifiersAffectTarget` 关闭，所有提升掉落率的效果对普通掉落**完全失效**。这是一个域外开关。

掉落时限 dropLifetimeMul

术语表原文：乘算调整掉落物从生成到过期的时间。

一句话（给设计者）

让地上的掉落物躺得更久才消失，给玩家更多时间去捡。

允许触发器 不限 （对时机不敏感）	支持形态 装备态 （不支持消耗态）	引擎标记 常驻聚合 （触发时 no-op），不产生事件
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

代码机制（给程序员）

- modifierOnly, getModifiers() 中 m.dropLifetimeMul *= mul。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
掉落时限乘数 mul	数值	1	0 ~ +∞	乘法叠加
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

乘法叠加。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- dropLifetimeMul → 放大 mul（乘法）

现有卡牌用例

铁蔓(ironvine) 3★-ironvineB/passive · 眷恋(harvest) 3★/passive · 眷恋(harvest) 5★/passive · 眷恋(harvest) 3★-harvestA/passive · 眷恋(harvest) 3★-harvestB/passive · 吉星(luckyStar) 6★/passive · 吉星(luckyStar) 3★-luckyStarB/passive · 吉星(luckyStar) 6★共享/passive

注意事项

- 与 expiryConvert 是同一条设计线（都在处理「来不及捡」），叠在一起时收益会互相稀释。

经验获取 xpMul

术语表原文：乘算调整本局获得的经验。

一句话（给设计者）

本局获得的经验变多，升级更快。

允许触发器 不限 （对时机不敏感）	支持形态 装备态（不支持消耗态）	引擎标记 常驻聚合 （触发时 no-op），不产生事件
-----------------------------	---------------------	---------------------------------------

代码机制（给程序员）

- modifierOnly, getModifiers() 中 `m.xpMul *= mul`；消费点在 `damageSystem` 的击杀经验结算：`enemy.xp × killXpMul × (1 + xpGainBonus) × mods.xpMul`。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
经验乘数 <code>mul</code>	数值	1	0 ~ +∞	乘法叠加
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

乘法叠加。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `xpMul` → 放大 `mul`（乘法）

现有卡牌用例

铁蔓(ironvine) 5★/passive · 铁蔓(ironvine) 5★-ironvineA2/passive · 眷恋(harvest) 5★-harvestB2/passive · 吉星(luckyStar) 3★/passive · 吉星(luckyStar) 5★/passive · 吉星(luckyStar) 6★/passive · 吉星(luckyStar) 3★-luckyStarA/passive · 吉星(luckyStar) 3★-luckyStarB/passive · 吉星(luckyStar) 3★-luckyStarC/passive · 吉星(luckyStar) 6★共享/passive

注意事项

- 只影响击杀经验，不影响其它经验来源。

额外掉落 extraDrop

术语表原文：满足触发条件时额外生成掉落物。

一句话（给设计者）

额外多掉几张卡。可以指定掉在哪（命中点/击杀点/炮台脚下），也可以配星级权重。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
---------------------	-------------------	---------------

代码机制（给程序员）

- 不是 modifierOnly——这是唯一会真正生成掉落的经济原子。
- 星级按 starWeights 加权抽取（默认 {"1": 1}），随后被 cfg.economy.dropStarPolicy.bountyBossMax 硬性截断。
- 卡型由 selectUniformCardType() 均匀抽取（不走普通掉落的角色袋/探索保底逻辑）。
- 落点：at = turret 用炮台坐标，其余用 ctx.origin；再加 EXTRA_DROP_SCATTER = 60 的随机散布。
- 来源标记 'skillExtra'，会记入 recordCardDropShown 遥测。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
掉落数量 count	整数	1	0 ~ +∞	—
星级权重 starWeights	权重表	{"1": 1}	—	星级抽取权重；结果受 economy.dropStarPolicy 上限约束
落点 at	枚举	point	point / turret / killPoint	'turret' 落在炮台；其余落在 ctx.origin（命中点/击杀点/消耗落点）
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

各来源独立生成，数量相加。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

现有卡牌用例

霜税(hoarfrostTithe) 6★/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 3★-hoarfrostTitheB/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 5★-hoarfrostTitheC2/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 6★共享/onKill · 燃灰(ashHarvest) 3★-ashHarvestB/onKill · 铁蔓(ironvine) 5★-ironvineC2/onKill · 眷恋(harvest) 6★/onWaveStart · 眷恋(harvest) 6★共享/onWaveStart · 眷恋(harvest) 消耗1★ · 眷恋(harvest) 消耗3★ · 眷恋(harvest) 消耗6★ · 鎏金弹(goldenVolley) 5★-goldenVolleyB2/onKill 共 18 处绑定

注意事项

- starWeights 会被 dropStarPolicy 上限截断，配了高星权重也可能一律降到上限。
- 卡型是均匀随机的，不参与普通掉落的构筑导向逻辑——高频 extraDrop 会稀释掉落导演的调控效果。

过期转化 expiryConvert

术语表原文：掉落物自然过期时把一部分价值转为其他收益。

一句话（给设计者）

掉落物自然过期时，按概率转成经验，减少未拾取损失。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态（不支持消耗态）	引擎标记 常驻聚合（触发时 no-op），不产生事件
---------------------	---------------------	-------------------------------

代码机制（给程序员）

- modifierOnly。getModifiers() 先按卡实例折叠同卡后声明，再按规范来源序连乘失败概率。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
转化比例 ratio	数值	0.5	0 ~ 1	按比例结算的强度
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

同卡后声明覆盖；跨卡为 $1 - \prod(1 - \text{ratio})$ 。例如 0.5 与 0.65 融合为 0.825。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

现有卡牌用例

燃灰(ashHarvest) 5★/passive · 燃灰(ashHarvest) 5★-ashHarvestA2/passive · 铁蔓(ironvine) 3★-ironvineC/passive · 眷恋(harvest) 5★/passive · 眷恋(harvest) 6★/passive · 眷恋(harvest) 5★-harvestA2/passive · 眷恋(harvest) 6★共享/passive · 吉星(luckyStar) 5★-luckyStarB2/passive

注意事项

- 只对每枚过期掉落掷一次骰；不能拆成每来源独立掷骰，否则会改变 RNG 流并可能重复发 XP。
- ratio = 0 仍代表存在贡献并消费一次 RNG；chance 参数在 passive 聚合路径没有语义。

合成规则 mergeRule

术语表原文：改变同类同星卡牌合并时使用的规则。

一句话（给设计者）

改变卡牌合成的规则，比如「合成时有概率掉万用牌」或「有概率返还材料」。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态（不支持消耗态）	引擎标记 常驻聚合（触发时 no-op），不产生事件
---------------------	---------------------	-------------------------------

代码机制（给程序员）

- modifierOnly。getModifiers() 中 push 进 m.mergeRules[]（累积，不覆盖）。
- 两种 rule：wildcardDrop（万用牌掉落）、refundChance（返还概率）。契约的 rule 默认值是空字符串，意味着不写 rule 等于无效规则。
- 当前 skills.json 中 0 处使用——是全项目唯一完全未被任何卡使用的原子。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
合成规则 rule	枚举	（空串）	wildcardDrop / refundChance	—
规则数值 value	数值	0	—	—
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

多来源全部入列，由消费方各自解释。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

现有卡牌用例

当前 skills.json 中 0 处使用——未被任何卡牌验证过。

注意事项

- 未被使用 = 未被验证。启用前需要先确认消费端逻辑是否完整。
- rule 默认空串会静默产生一条无效规则，不会报错。

合成脉冲 mergePulse

术语表原文：完成卡牌合成时，以炮台为中心释放一次范围效果。

一句话（给设计者）

每次合成卡牌时，以炮台为中心放一圈伤害。合出的星级越高，伤害越高。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态（不支持消耗态）	引擎标记 产生事件
---------------------	---------------------	--------------

代码机制（给程序员）

- 伤害 = `damagePerMergeCount` × (`ctx.merge?.resultStar` ?? 1)。
- 范围以炮台为心（不是 `ctx.origin`）；`radius: 'all'` 表示全场（`r = Infinity`）。
- 是唯一 `supports.consume = false` 且 `emitsEvents = true` 的经济原子。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
每星伤害 <code>damagePerMergeCount</code>	数值	4	0 ~ +∞	伤害 = 本值 × 合成结果星级
波及半径 <code>radius</code>	数值 枚举	200	0 ~ +∞ all	'all' = 全场
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

各来源独立结算，伤害相加。

不被任何词条 / 遗物轴放大——`AFFIX_SINKS` 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

现有卡牌用例

霜税(`hoarfrostTithe`) 5★-`hoarfrostTitheB2/onKill` · 眷恋(`harvest`) 5★-`harvestC2/onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 3★/`onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 5★/`onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 6★/`onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 3★-`fateLoomA/onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 3★-`fateLoomB/onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 3★-`fateLoomC/onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 6★共享/`onMerge` · 吉星(`luckyStar`) 5★-`luckyStarC2/onMerge`

注意事项

- 只有绑在 `onMerge` 上才能拿到 `resultStar`；绑别的触发器时 `resultStar` 回退为 1，伤害只有 1 倍系数。（霜税 5★ 分支就把它绑在 `onKill` 上——那里的伤害恒为 `damagePerMergeCount` × 1。）
- `radius: 'all'` 是 `number | enum` 联合类型，是契约里唯一的类型联合，编辑器与校验都要特殊处理。

防御类 (defense)

共 5 个原子

护盾 shield

术语表原文：抵挡指定次数的伤害，耗尽后按规则恢复。

一句话 (给设计者)

给自己套几层护盾，每层能整次挡掉一次突破伤害。可以配成破碎后过几秒自动恢复。

允许触发器 不限 (对时机不敏感)	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
----------------------	-------------------	---------------

代码机制 (给程序员)

- 按「次数」而非「数值」吸收：`absorbBreach()` 中 `shield.hits--` 并直接 `return null` (本次完全不掉血)，与突破伤害大小无关。
- 破碎时 (`hits` 归零) 依次：推 `shieldBroken` 事件 → 触发 `novaOnBreak` (若有) → 若 `regenSeconds != null` 则开始再生倒计时。
- 再生由 `runtime.tickShield()` 推进，完成后 `hits` 回满并推 `shieldRestored` 事件。
- 施加时若已有护盾则就地合并，不新建。

参数表 (唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝)

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
抵挡次数 <code>absorbHits</code>	整数	2	0 ~ +∞	融合取最大
再生秒数 <code>regenSeconds</code>	数值	未声明	0 ~ +∞	未声明 = 破碎后不再生；融合取最小
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行 (不走 <code>rng</code>)

叠加、融合与缩放

`absorbHits` 取最大，`regenSeconds` 取最小 (融合规则第 8 条)。当前 `hits` 也会被抬到 `max` (`cur.hits = Math.max(cur.hits, hits)`) ——重复触发 `onWaveStart` 会顺带补满护盾。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `defenseDurabilityMul` → 放大 `absorbHits` (乘法，取整)

现有卡牌用例

电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 5★/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 6★/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★-`galvanicWardA`/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★-`galvanicWardB`/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★-`galvanicWardC`/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 5★-`galvanicWardA2`/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 6★共享/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 消耗1★ · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 消耗3★ · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 消耗6★ · 冰晶壁垒(`frozenBulwark`) 3★/`onWaveStart` 共 41 处绑定

注意事项

- **护盾吸收成功仍会触发 onBreach 绑定**——「被突破就反击」的卡在有盾时也会响。
- 「每层挡整次」意味着**护盾对小怪和 Boss 同等有效**，这在 Boss 接触突破下价值极高。
- `absorbHits` 吃 `defenseDurabilityMul` 轴且按整数取整。

反伤 thorns

术语表原文：受到伤害后，按比例向攻击来源返还伤害。

一句话（给设计者）

受到伤害时，按比例把伤害弹回给攻击者。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态（不支持消耗态）	引擎标记 常驻聚合（触发时 no-op），不产生事件
---------------------	---------------------	-------------------------------

代码机制（给程序员）

- modifierOnly。getModifiers() 中 m.thornsRatio += ratio——加法叠加。
- 契约默认 0（不写 = 没有反伤）。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
反伤比例 ratio	数值	0	0 ~ +∞	加法叠加
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

加法叠加（融合规则第 2 条）。ratio 吃 retaliationMul 轴。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- retaliationMul → 放大 ratio（乘法）

现有卡牌用例

冰棺(iceTomb) 3★-iceTombC/onHit · 烬心(cinderheart) 3★/passive · 烬心(cinderheart) 5★/passive · 烬心(cinderheart) 3★-cinderheartA/passive · 烬心(cinderheart) 3★-cinderheartB/passive · 荆棘(thorns) 3★-thornsB/passive · 荆棘(thorns) 3★-thornsC/passive · 荆棘王冠(crownOfThorns) 6★/passive

注意事项

- 默认值 0 意味着漏写参数等于原子不生效，且不报错。
- 绑到非 passive 触发器仍然常驻生效。

突破减免 breachReduction

术语表原文：降低敌人突破防线时造成的生命损失。

一句话（给设计者）

敌人突破时对你造成的生命损失打折。多张卡的减免直接相加，但总减免最多 90%。

允许触发器 不限 （对时机不敏感）	支持形态 装备态（不支持消耗态）	引擎标记 常驻聚合 （触发时 no-op），不产生事件
-----------------------------	---------------------	---------------------------------------

代码机制（给程序员）

- modifierOnly。getModifiers() 中 `m.breachReduction = min(0.9, m.breachReduction + ratio)`——逐条累加且每次都夹到 0.9。
- 消费点：absorbBreach() 末尾 `return damage × (1 - breachReduction)`，仅在护盾未吸收时走到。
- 上限常量 BREACH_REDUCTION_CAP = 0.9 定义在 interpreter.ts，不属于任何原子参数。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
突破减免比例 ratio	数值	0	0 ~ 1	加法叠加，聚合后封顶 0.9
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

加法叠加，聚合后封顶 0.9。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

现有卡牌用例

烬心(cinderheart) 3★/passive · 烬心(cinderheart) 5★/passive · 烬心(cinderheart) 3★-cinderheartA/passive · 烬心(cinderheart) 3★-cinderheartB/passive · 烬心(cinderheart) 3★-cinderheartC/passive · 神盾(aegis) 3★/passive · 神盾(aegis) 5★/passive · 神盾(aegis) 3★-aegisA/passive · 神盾(aegis) 3★-aegisB/passive · 神盾(aegis) 5★-aegisB2/passive · 荆棘(thorns) 3★/passive · 荆棘(thorns) 5★/passive 共 17 处绑定

注意事项

- 封顶是硬上限，堆到 0.9 之后再加完全无收益。多张减免卡的边际价值会突然归零。
- 护盾吸收成功时这条完全不参与——护盾与减免是「或」不是「且」。

破盾冲击 novaOnBreak

术语表原文：护盾耗尽时自动释放一次范围反击。

一句话（给设计者）

护盾被打碎的瞬间，自动向四周放一次冲击波，造成伤害并把敌人推开。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态（不支持消耗态）	引擎标记 常驻聚合（触发时 no-op），不产生事件
---------------------	---------------------	-------------------------------

代码机制（给程序员）

- modifierOnly。getModifiers() 先按卡实例折叠同卡后声明，再跨卡分轴取 max。
- 消费点：absorbBreach() 的护盾破碎分支。作用半径硬编码 220，不是任何参数。
- 对圈内敌人先 applyKnockback（带射程限位）再 dealDamage。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
冲击伤害 damage	数值	20	0 ~ +∞	—
击退距离 knockbackDistance	数值	80	0 ~ +∞	—
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

同卡后声明覆盖；跨卡 damage 与 knockbackDistance 独立取最大。例如 {40,70} 与 {30,135} 得 {40,135}。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- retaliationMul → 放大 damage（乘法）

现有卡牌用例

电磁壁垒(galvanicWard) 3★/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★-galvanicWardA/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★-galvanicWardB/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★-galvanicWardC/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★共享/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 3★/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 5★/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 3★-frozenBulwarkA/passive · 烬心(cinderheart) 5★/passive · 烬心(cinderheart) 5★-cinderheartA2/passive 共 20 处绑定

注意事项

- damage 与击退不能相加，也不能每来源各执行一次；否则会改变强度、击退疲劳和事件顺序。
- damage = 0、knockbackDistance = 0 仍代表存在贡献；chance 参数在 passive 聚合路径没有语义。
- 半径 220 是硬编码，设计上无法调整冲击范围。
- damage 吃 retaliationMul 轴。

处决 execute

术语表原文：目标生命比例低于阈值时直接完成击杀。

一句话（给设计者）

血量低于某个比例的敌人直接被抹掉，不用再慢慢磨。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 产生事件
---------------------	-------------------	--------------

代码机制（给程序员）

- 两条路径：① 触发式 → `tryExecute(state, config, rng, e, threshold)` 对 `targets` 逐个判定；② `passive` 聚合 → `m.executeThreshold = max(...)`，由 `resolveImpact` 在每次命中后统一检查。
- `passive` 路径的默认值是 `passiveDefault: 0`（不处决），触发路径默认 `0.15`——同参数两个默认值。
- `passive` 聚合**取最高阈值**（融合规则第 3 条）。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
处决血量阈值 <code>hpThresholdRatio</code>	数值	0.15 <code>passive 0</code>	0 ~ 1	<code>passive</code> 聚合取最高阈值，缺省贡献 0（不处决）
半径 <code>radius</code>	数值	120	0 ~ +∞	无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> （消耗态档位）优先于本参数
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ）

叠加、融合与缩放

`passive` 取最高阈值；触发式各自独立判定。

不被任何词条 / 遗物轴放大——`AFFIX_SINKS` 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

现有卡牌用例

冰锥(`glacialSpike`) 5★-`glacialSpikeC2/onHit` · 荆棘(`thorns`) 6★/`passive`> 嵌套 · 荆棘(`thorns`) 5★-`thornsC2/onBreach` · 荆棘(`thorns`) 6★共享/`passive`> 嵌套 · 荆棘(`thorns`) 消耗6★> 嵌套 · 荆棘王冠(`crownOfThorns`) 消耗6★> 嵌套

注意事项

- 漏写 `hpThresholdRatio` 时，`passive` 路径等于关闭（0），触发路径等于 15%。同一份 JSON 在两条路径上行为完全不同，是契约里最隐蔽的一处双默认值。
- `passive` 处决检查只在 `resolveImpact` 后执行——纯 DOT 或纯区域伤害杀不触发处决检查。

共用类 (shared)

共 4 个原子

爆发伤害 burstDamage

术语表原文：按倍率立即结算一次独立伤害。

一句话 (给设计者)

立刻在某个位置放一发范围伤害，倍率按炮台总伤算。最直白的「一下打一片」。

允许触发器 不限 (对时机不敏感)	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 产生事件
----------------------	-------------------	--------------

代码机制 (给程序员)

- 伤害 = `ctx.baseDamage × damageMul`，对 `targets(ctx, 'burstDamage', p)` 逐个 `dealDamage`。
- 注意 **radius 只用于视觉**：伤害目标由 `targets()` 决定 (有 `enemy` → 单体；无 `enemy` → `ctx.radius` ?? `params.radius` 圈内)，而 `retaliationNova` 特效用的是单独算出的 `radius` 变量。
- 绑在 `onBreach` 上时 `damageMul` 会被 `retaliationMul` 轴放大——这是 `buildModifierSystem` 里**唯一**按触发器限定的缩放例外。

参数表 (唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝)

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
伤害倍率 <code>damageMul</code>	数值	3	0 ~ +∞	—
半径 <code>radius</code>	数值	100	0 ~ +∞	<code>ctx.radius</code> (消耗态档位) 优先于本默认值
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行 (不走 <code>rng</code>)

叠加、融合与缩放

各来源独立结算，伤害相加。`damageMul` 吃 `effectDamageMul` 轴 (全触发器) + `retaliationMul` 轴 (仅 `onBreach`)。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `effectDamageMul` → 放大 `damageMul` (乘法)
- `retaliationMul` → 放大 `damageMul` (乘法，仅 `onBreach` 触发器)

现有卡牌用例

静电充能(staticSurge) 5★-staticSurgeB2/onHit · 唤雷(stormcall) 6★/interval>嵌套 · 唤雷(stormcall) 6★共享/interval>嵌套 · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗3★ · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗6★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗1★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗3★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗6★ · 过载核心(overcharge) 5★/onKill · 过载核心(overcharge) 5★-overchargeA2/onKill · 凛冬重锤(impact) 3★-impactC/onFire · 冰锥(glacialSpike) 3★-glacialSpikeC/onHit 共 56 处绑定

注意事项

- 绑 onHit 时 radius 无效（只打命中的那一个）。要做「命中后炸一圈」应该用 aoeOnHit。
- 特效半径与实际伤害半径可能不一致（前者读 params.radius ?? ctx.radius ?? 100，后者优先 ctx.radius）——消耗态下两者会对上，装备态下可能对不上。
- 使用最广的共用原子（56 处绑定），是数值调整的高杠杆点。

索敌优先 focusPriority

术语表原文：临时改变索敌评分，让符合条件的目标更早被选中。

一句话（给设计者）

给敌人打个「优先打这个」的标记，让炮台的索敌更倾向选它。可以只标记残血目标。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
---------------------	-------------------	---------------

代码机制（给程序员）

- applyBrand(e, weight, duration): weight 与 remaining 都取 max。
- 消费点：combatSystem.findTarget() 的索敌优先级链——**紧急半径内最近 > 活跃 Bounty 成员最近 > brand 权重降序 > 射程内最近。**
- hpThresholdRatio 可选：声明后只标记 e.hp / e.maxHp <= 阈值 的目标（如圣域 5★ 处刑印记）。**未声明 = 不筛血量。**

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
索敌权重 priorityWeight	数值	1	0 ~ +∞	—
持续时间 duration	数值	4	0 ~ +∞	ctx.duration（消耗态档位）优先于本默认值
筛选血量阈值 hpThresholdRatio	数值	未声明	0 ~ 1	未声明 = 不筛血量；声明后只标记低于该比例的目标
半径 radius	数值	120	0 ~ +∞	无敌人载荷时的目标圈半径；ctx.radius（消耗态档位）优先于本参数
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

多来源取最高权重、最长时长。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

现有卡牌用例

唤雷(stormcall) 5★-stormcallB2/interval · 荆棘(thorns) 消耗3★ · 圣域(sanctum) 5★/passive>嵌套 · 圣域(sanctum) 5★-sanctumA2/passive>嵌套 · 鎏金弹(goldenVolley) 3★-goldenVolleyC/onHit · 鎏金弹(goldenVolley) 消耗1★ · 鎏金弹(goldenVolley) 消耗3★ · 鎏金弹(goldenVolley) 消耗6★ · 富集号令(bountyCall) 3★/interval · 富集号令(bountyCall) 5★/interval · 富集号令(bountyCall) 5★/onKill>嵌套 · 富集号令(bountyCall) 6★/passive>嵌套 共 21 处绑定

注意事项

- **brand 优先级排在紧急半径和 Bounty 之后**——有敌人贴脸或 Bounty 活跃时，标记会被完全无视。
- 标记不改变伤害，只改变选谁打。单目标场景下等于无效果。

恢复 restore

术语表原文：立即恢复固定数值或最大生命比例的生命。

一句话（给设计者）

立刻回血。可以是固定数值，也可以按生命上限的百分比，两者能一起写。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
---------------------	-------------------	---------------

代码机制（给程序员）

- `state.hp = min(maxHp, hp + amount + maxHp × amountRatio)`——两个参数相加后统一封顶。
- 校验器强制：`amount` 与 `amountRatio` 至少要声明一个（两者契约默认值都是 0，全缺省等于什么都不做）。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
固定回复量 <code>amount</code>	数值	0	0 ~ +∞	<code>amount</code> 与 <code>maxHp × amountRatio</code> 相加，封顶 <code>maxHp</code>
生命上限回复比 <code>amountRatio</code>	数值	0	0 ~ +∞	按最大生命的比例回复，与固定值相加后封顶
触发概率 <code>chance</code>	数值	未声明	0 ~ 1	<code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

各来源独立结算，即时生效，无叠加概念。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

现有卡牌用例

过载核心(overcharge) 5★-overchargeB2/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 5★/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 5★-hoarfrostTitheA2/onKill · 烬心(cinderheart) 6★/interval · 烬心(cinderheart) 6★共享/interval · 燃灰(ashHarvest) 5★-ashHarvestC2/onKill · 铁蔓(ironvine) 5★-ironvineB2/onWaveStart · 眷恋(harvest) 3★-harvestC/onPickup · 命运织机(fateLoom) 5★-fateLoomB2/onMerge · 生命涌泉(springOfLife) 3★/onWaveStart · 生命涌泉(springOfLife) 3★/interval · 生命涌泉(springOfLife) 5★/onWaveStart 共 26 处绑定

注意事项

- 不吃任何词条缩放轴——AFFIX_SINKS 里没有指向 restore 的靶点。回血量是纯配置值，遗物和词条完全放大不了。
- `maxHpAdd` 类 `statBuff` 到期时会 `reconcileMaxHp`，配合 `restore` 使用时要注意「先回血再掉上限」的顺序问题。

属性强化 statBuff

术语表原文：在指定时间内提高一项基础属性，可按配置叠层。

一句话（给设计者）

在一段时间内提高自己的某项属性（伤害、攻速、射程、掉率.....）。可以配成叠好几层。

允许触发器 不限（对时机不敏感）	支持形态 装备态 / 消耗态	引擎标记 不产生事件
---------------------	-------------------	---------------

代码机制（给程序员）

- 往 `state.statModifiers` 推一条带 `sourceId = statBuff:卡id:属性:运算` 的修饰器，由 `runtime.tickStatModifiers` 倒计时移除。
- 叠层：同 `sourceId` 的条数 $< \text{maxStacks}$ 时新增；达到上限时**刷新剩余时间最短的那一条**（而不是拒绝或新增）。
- `stat` 的合法值域是 `RUNTIME_STAT_KINDS`（19 项），包含 `damage` / `fireRate` 与全部 `CardStatKind`。
- `value` 有 `variantDefault`：`operation = mul` 时默认 1（乘法恒等元），`add` 时默认 0（加法恒等元）。
- 校验器额外约束：`duration` 必须 > 0 ；`mul` 时 `value` 必须 > 0 。
- `stat = maxHpAdd` 时会立即 `reconcileMaxHp(state)`。
- 消耗态 `duration` **封顶 5 秒**（`cappedDuration`，设计约束 R4）。

参数表（唯一权威：ATOM_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
目标属性 stat	枚举	damage	必填 damage / fireRate / damageAdd / fireRateAdd / rangeAdd / multiAdd / maxHpAdd / heal / effectDa mageMul / quantityAdd / c ontrolPotency Mul / controlle dDamageTake nMul / areaScaleMul / dotDamageMu l / defenseDura bilityMul / retaliationMul / dropRateMul / dropLifetimeM ul / xpMul	校验器强制必填；registry 保留 damage 兜底以防手工注入的残缺数据
叠加方式 operation	枚举	mul	必填 add / mul	add = 加法叠加，mul = 乘法叠加
强化数值 value	数值	1 operation=add 时 0	必填 0 ~ +∞	mul 恒等元 1、add 恒等元 0；mul 时校验器要求 > 0
持续时间 duration	数值	3	必填 0 ~ +∞	消耗态强制 $\leq 5\text{s}$ （R4）

参数	类型	默认值	范围 / 取值	说明
叠加层数上限 maxStacks	整数	1	1 ~ +∞	同来源同属性的层数上限，超出时刷新最短的一层
触发概率 chance	数值	未声明	0 ~ 1	runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）

叠加、融合与缩放

按 sourceId 分组，同卡同属性同运算共享层数上限；不同卡各自独立成组。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

现有卡牌用例

弧光裂片(arcSplitter) 5★-arcSplitterC2/onHit · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★-galvanicWardB2/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★共享/onWaveStart · 过载核心(overcharge) 3★/onKill · 过载核心(overcharge) 5★/onKill · 过载核心(overcharge) 6★/onWaveStart · 过载核心(overcharge) 3★-overchargeA/onKill · 过载核心(overcharge) 3★-overchargeB/onKill · 过载核心(overcharge) 3★-overchargeC/onKill · 过载核心(overcharge) 6★共享/onWaveStart · 过载核心(overcharge) 消耗1★ 共 60 处绑定

注意事项

- sourceId 不含 bindingIndex——同一张卡的两个绑定给同一属性加 buff 时会共用层数池，互相刷新。想要独立叠层必须换 stat 或换卡。
- 装备态 sourceId 用 cardId，消耗态用 cardType (ctx.sourceCardId ?? ctx.sourceCardType ?? 'anonymous') ——同一张卡的装备态与消耗态 buff 互不干扰，这通常是想要的，但要意识到。
- stat 是 3 个 required 参数之一 (stat / operation / value / duration 均 required)，但 registry 仍保留 damage / mul / 1 / 3 的兜底以防手工注入的残缺数据。
- 使用极广（60 处绑定），且 stat 值域跨 19 种属性——改这里等于改半个数值系统。

第四部分 融合与叠加总表

多张卡同时提供同一种效果时，引擎按什么规则合并。所有绑定按稳定来源顺序处理，交换装备槽不得改变聚合结果、事件、RNG消耗或最终战斗状态。

合并规则	涉及原子	说明
乘法叠加	dropRateMul / dropLifetimeMul / xpMul	各来源的 mul 连乘。堆得越多收益越大，但增速温和。
加法叠加	thorns	各来源 ratio 直接相加，无上限。
加法叠加 + 硬封顶	breachReduction	各来源相加，聚合后封顶 0.9 (BREACH_REDUCTION_CAP)。到顶后继续堆完全无收益。
取最高阈值	execute	passive 聚合取 max(hpThresholdRatio)。多张处决卡只有最狠的那张生效。
取最强 + 时长取最大	slow / vulnerable / freeze / stun	由 statusSystem 仲裁。 不叠乘 ——堆同类控制卡收益极低。
护盾专属	shield	absorbHits 取 最大 ；regenSeconds 在所有声明了再生的来源中取 最小 。
按来源并行	aura	每张卡一份独立时钟与脉冲，互不合并。多张光环卡 = 多份效果。
每(卡,绑定)单实例	summon	同一绑定只维持一个召唤物，重复触发只刷新。replacesEarlier 可删掉同卡更早的实例。
正交轴确定性融合	beamMorph / mortarMorph	delivery 覆盖轴由最强 beam 赢家通吃 （其余完全压制）；impact 叠加轴上 mortar 从第 2 个起按 damping 衰减、半径按 √areaMul 缩放。
累积入列	mergeRule / dot	全部入列，由消费方各自解释；dot 是少数真正线性相加的效果。
卡内覆盖、跨卡分轴取最大	novaOnBreak	同卡后声明覆盖；跨卡 damage 与 knockbackDistance 独立取最大。
失败概率连乘	expiryConvert	同卡后声明覆盖；跨卡为 $1 - \prod(1 - ratio_i)$ ，且每枚掉落只掷一次骰。
来源候选仲裁	taunt	同来源 upsert；跨来源按 priorityWeight、remaining、sourceKey 仲裁，赢家失效后回退。

已知顺序依赖（清单）

回归清单不是封闭集合：**novaOnBreak / expiryConvert / taunt**
必须遵守上表；无威胁时召唤物方位不得读取槽号；环境召唤物同权重必须按稳定来源键决胜；interval、aura 与被动对账统一使用 card.type → card.id → bindingIndex 的规范顺序。replacesEarlier 仍只删除同卡更早 binding 的实例。

第五部分 常见坑速查

按「症状」组织，方便出问题时反查。

■ 配了效果但完全没反应

- 把 **pierce / ricochet** 配在了光束或迫击炮形态下——这两个原子只对 projectile 投递生效，静默 no-op。
- 把 **aura** 绑到了 passive 以外的触发器——校验器会直接拒绝（allowedTriggers 锁死）。
- **interval** 绑定漏写 **triggerParams.seconds**——不是不触发，是每 1 秒触发一次。
- **thorns / breachReduction** 漏写 **ratio**——契约默认 0，等于原子不存在，且不报错。
- **mergeRule** 漏写 **rule**——契约默认空串，会产生一条无效规则。
- **restore** 同时漏写 **amount** 与 **amountRatio**——校验器会拦，但只写其中一个为 0 时不会拦。

■ 效果生效了但强度对不上

- **execute.hpThresholdRatio** 漏写：passive 路径按 0（不处决），触发路径按 0.15。同一份 JSON 两种行为。
- **pierce.damageRetention** 漏写：装备态 0.8，消耗态 1。
- **aura.tickInterval** 漏写：触发路径 0.8s，passive 常驻 1s。
- 光束 **damageRatio** 不是直乘：passive 换形路径下总伤按 $\text{baselineDps} \times \text{interval}$ 反推再均分到各 tick。
- 区域内嵌 dot 每次脉冲结算一次全额 **perTick**，实际 $\text{DPS} = \text{perTick} \div \text{区域 tickInterval}$ ，容易低估一倍以上。
- **dot** 的 **tickInterval** 只是换算系数，普通路径下掉血是按帧连续的。
- 易伤只在 **resolveImpact** 路径生效，直接调 **dealDamage** 的爆炸 / DOT 不一定过 **damageTakenMultiplier**。

■ 范围 / 目标不对

- 带 **enemy** 载荷的触发器（onHit / onKill）下，**params.radius** 被忽略——**targets()** 只返回那一个敌人。
- 无 enemy 载荷时，**ctx.radius**（消耗态档位）优先于 **params.radius**。
- **onWaveStart / onMerge** 的 **origin** 是炮台；**onPickup** 的 **origin** 是掉落物位置，可能远离战场。
- **mergePulse** 永远以炮台为心，不用 **ctx.origin**。
- **novaOnBreak** 半径硬编码 220，召唤物死亡爆炸半径硬编码 120，都不是参数。
- **groundZone.shape = 'line'** 当前按 circle 结算。

■ 控制打不上去 / 覆盖率低于预期

- 控制预算（controlBudgetDenies）会主动拒绝对新敌人施加 freeze / stun / knockback，以保证场上留下足够的自由推进者。这是刻意的体验保护。
- 免疫窗：冻结 / 眩晕结束后有一段 cclmmune，期间控不上且不累积冻结层。
- 类型抗性：boss / tank 的 ccResist 与 knockbackResist 会按比例削减时长与距离。
- 单次潜力封顶：controlCeiling 会先把 duration / distance 夹一次，再乘抗性。
- 冻结中击退无效；冻结 / 眩晕中嘲讽暂停。
- 击退疲劳：短窗内连续击退同一敌人会越推越短。
- 击退射程限位：不会把原本在射程内的敌人推出射程（但也不会把射程外的吸回来）。

■ 时序与顺序相关

- **onFire** 上的原子多数走 **rider**，实际在命中时才结算——想要「开火即生效」要另找触发器。
- **onKill** 递归上限 4 层，密集链式击杀会被静默截断。
- 护盾吸收成功仍然触发 **onBreach**。
- 装备绑定按稳定来源顺序执行；新增遍历入口时必须复用该比较器，不能读取物理槽位顺序。
- **statBuff** 的 **sourceId** 不含 **bindingIndex**，同卡两个绑定给同属性加 buff 会共用层数池、互相刷新。
- **groundZone** 的 **baseDamage** 是创建时快照，区域存续期间的增伤不会追溯。

■ 写在错误的触发器下（校验器不会报错）

- **modifierOnly** 原子写在非 **passive** 触发器下照样常驻生效——getModifiers 不按触发器过滤。规范是一律写 **passive**，目前靠约定而非工具保证。
- **beamMorph / mortarMorph / aura** 只有绑 **passive** 才是「换形 / 常驻光环」；绑别的触发器时它们变成「立即一道光束 / 立即一次爆炸 / 落点临时区域」，是完全不同的效果。
- **cooldownSeconds** 在 **interval** 上完全无效——只有 **fireTrigger** 路径读它。
- **mergePulse** 绑到非 **onMerge** 时 **resultStar** 回退为 1，伤害只有 1 倍系数。
- **burstDamage** 只有绑 **onBreach** 才吃 **retaliationMul** 轴。

■ 性能与体量

- **split.maxDepth** 调到 2 以上会指数级增殖，是最容易做出性能事故的旋钮。
- **groundZone / aura** 的 **tick** 成本是「区域数 × 敌人数」，是当前最重的两个原子（78 / 29 处绑定）。
- **getModifiers** 每次调用都全量遍历所有装备绑定且不缓存，而它在 **tickAuras / resolveImpact / absorbBreach / shoot** 中被反复调用。

附录

附录 A 状态仲裁规则（statusSystem.CONFLICT_RULES）

原子之间的交互冲突集中在 **statusSystem** 仲裁，禁止散落到各原子实现里。下面 13 条是代码里的常量原文。

#	规则
1	击退 × 类型抗性（boss / tank 减免）
2	连续击退短窗递减，窗口过期重置
3	freeze / stun × 类型抗性（boss / tank 减免时长）
4	硬控结束 → 免疫窗内免疫再控且不累积冻结层
5	硬控 / 击退 × 全局控制预算（群体中保留自由推进者）
6	freeze / stun / knockback 单次潜力封顶
7	击退射程限位（只拦截向外推出，不吸回射程外敌人）
8	freeze / stun → 不可移动，嘲讽暂停
9	freeze → 击退无效
10	slow 多来源取最强，不叠乘
11	vulnerable 多来源取最强
12	索敌：紧急半径最近 > 活跃 bounty > brand 权重 > 最近
13	移动：taunt > 炮台；嘲讽源死亡即失效

附录 B 词条 / 遗物缩放靶点总表（AFFIX_SINKS）

这是一张**白名单**：只有下表列出的 (原子, 参数) 会被对应的轴改写，同名参数在别的原子上不受影响。缩放在 **applyBuildScalingToBindings()** 里就地改写绑定数值，发生在原子执行之前。

词条轴	运算	作用靶点（原子.参数）	全局消费者
damageAdd	add	无原子靶点	totalDamage
fireRateAdd	add	无原子靶点	totalFireRate
rangeAdd	add	无原子靶点	totalRange
multiAdd	add	无原子靶点	totalMulti
maxHpAdd	add	无原子靶点	totalMaxHp
heal	add	无原子靶点	instantHeal
effectDamageMul	mul	aoeOnHit.damageRatio burstDamage.damageMul split.damageRatio beamMorph.damageRatio mortarMorph.damageRatio summon.explodeDamageMul summon.damageRatio pierce.damageRetention（封顶 1） chain.damageRetention（封顶 1）	runtimeScalingFor
quantityAdd	mul	pierce.count（加法、取整） chain.bounces（加法、取整） split.count（加法、取整） ricochet.bounces（加法、取整）	runtimeScalingFor
controlPotencyMul	mul	slow.ratio（封顶 0.8） freeze.duration stun.duration knockback.distance vulnerable.ratio	runtimeScalingFor

词条轴	运算	作用靶点（原子.参数）	全局消费者
controlledDamageTakenMul	mul	无原子靶点	controlledDamageTakenBonus
areaScaleMul	mul	aura.radius aura.radiusRatioOfRange groundZone.radius groundZone.duration	runtimeScalingFor
dotDamageMul	mul	dot.damageRatio	runtimeScalingFor
defenseDurabilityMul	mul	shield.absorbHits（取整） summon.hp	runtimeScalingFor
retaliationMul	mul	novaOnBreak.damage thorns.ratio burstDamage.damageMul（仅 onBreach）	runtimeScalingFor
dropRateMul	mul	dropRateMul.mul	getModifiers.dropRateMul
dropLifetimeMul	mul	dropLifetimeMul.mul	getModifiers.dropLifetimeMul
xpMul	mul	xpMul.mul	getModifiers.xpMul

附录 C 原子 × 卡牌用例全索引

由脚本扫描 `src/config/base/skills.json` 得到（含 stars 锚点、evolutionTree 分支与共享节点、以及消耗态档位；「>嵌套」表示该原子写在 aura / groundZone 的 effects 里）。

原子	绑定数	出现位置（前 8 条）
穿透 pierce	18	雷霆贯枪(pierce) 3★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★-pierceA/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★-pierceB/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★-pierceC/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★-pierceB2/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 消耗1★ · 雷霆贯枪(pierce) 消耗3★
连锁 chain	17	连环闪电(chainLightning) 3★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onKill · 连环闪电(chainLightning) 6★/interval · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningA/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningB/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningC/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★-chainLightningA2/onKill
分裂 split	23	雷霆贯枪(pierce) 5★-pierceC2/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 6★/interval · 弧光裂片(arcSplitter) 3★-arcSplitterA/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★-arcSplitterB/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★-arcSplitterC/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★-arcSplitterA2/onFire
弹射 ricochet	3	雷霆贯枪(pierce) 5★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★-pierceA2/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★-arcSplitterB2/onFire
范围爆发 aoeOnHit	16	连环闪电(chainLightning) 5★-chainLightningC2/onHit · 霜寒(frost) 5★/onKill · 霜寒(frost) 5★-frostA2/onKill · 霜寒(frost) 5★-frostB2/onKill · 冰锥(glacialSpike) 5★/onHit · 冰锥(glacialSpike) 5★-glacialSpikeA2/onHit · 冰锥(glacialSpike) 消耗6★ · 冰棺(iceTomb) 5★/onKill
光束 beamMorph	11	雷霆贯枪(pierce) 6★/passive · 雷霆贯枪(pierce) 6★共享/passive · 冰锥(glacialSpike) 6★/passive · 冰锥(glacialSpike) 6★共享/passive · 哨戒炮塔(sentinel) 6★/passive · 哨戒炮塔(sentinel) 6★共享/passive · 鎏金弹(goldenVolley) 6★/passive · 鎏金弹(goldenVolley) 6★共享/passive
迫击炮 mortarMorph	27	唤雷(stormcall) 3★/interval · 唤雷(stormcall) 5★/interval · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallA/interval · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallB/interval · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallC/interval · 唤雷(stormcall) 5★-stormcallA2/interval · 唤雷(stormcall) 5★-stormcallB2/interval · 唤雷(stormcall) 消耗1★
减速 slow	66	连环闪电(chainLightning) 3★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningA/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningB/onHit · 连环闪电(chainLightning) 消耗3★ · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallC/interval>嵌套 · 霜寒(frost) 3★/onFire · 霜寒(frost) 5★/onFire

原子	绑定数	出现位置 (前 8 条)
冻结 freeze	49	霜寒(frost) 3★/onFire · 霜寒(frost) 5★/onFire · 霜寒(frost) 6★/interval · 霜寒(frost) 3★-frostA/onFire · 霜寒(frost) 3★-frostB/onFire · 霜寒(frost) 3★-frostC/onFire · 霜寒(frost) 6★共享/interval · 霜寒(frost) 消耗1★
眩晕 stun	29	连环闪电(chainLightning) 消耗6★ · 静电充能(staticSurge) 3★-staticSurgeC/onHit · 静电充能(staticSurge) 消耗6★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗3★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗6★ · 凛冬重锤(impact) 5★/onBreach>嵌套 · 凛冬重锤(impact) 6★/interval · 凛冬重锤(impact) 5★-impactA2/onBreach>嵌套
击退 knockback	40	雷霆贯枪(pierce) 消耗6★ · 凛冬重锤(impact) 3★/onFire · 凛冬重锤(impact) 5★/onFire · 凛冬重锤(impact) 5★/onBreach>嵌套 · 凛冬重锤(impact) 6★/interval · 凛冬重锤(impact) 3★-impactA/onFire · 凛冬重锤(impact) 3★-impactB/onFire · 凛冬重锤(impact) 3★-impactC/onFire
嘲讽 taunt	2	冰晶壁垒(frozenBulwark) 6★/passive>嵌套 · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 6★共享/passive>嵌套
易伤 vulnerable	74	连环闪电(chainLightning) 3★-chainLightningC/onHit · 雷霆贯枪(pierce) 3★-pierceC/onHit · 静电充能(staticSurge) 3★/onHit · 静电充能(staticSurge) 5★/onHit · 静电充能(staticSurge) 5★/onKill>嵌套 · 静电充能(staticSurge) 6★/passive>嵌套 · 静电充能(staticSurge) 3★-staticSurgeA/onHit · 静电充能(staticSurge) 3★-staticSurgeB/onHit
光环 aura	29	静电充能(staticSurge) 6★/passive · 静电充能(staticSurge) 6★共享/passive · 霜寒(frost) 6★/passive · 霜寒(frost) 6★共享/passive · 冻土(permafrost) 6★/passive · 冻土(permafrost) 6★共享/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 6★/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 6★共享/passive
领域 groundZone	78	静电充能(staticSurge) 5★/onKill · 静电充能(staticSurge) 5★-staticSurgeA2/onKill · 唤雷(stormcall) 6★/interval · 唤雷(stormcall) 3★-stormcallC/interval · 唤雷(stormcall) 5★-stormcallC2/interval · 唤雷(stormcall) 6★共享/interval · 霜寒(frost) 5★/onKill · 霜寒(frost) 3★-frostC/onHit
持续伤害 dot	69	连环闪电(chainLightning) 5★-chainLightningB2/onHit · 灼心(scorch) 3★/onHit>嵌套 · 灼心(scorch) 3★/onKill>嵌套 · 灼心(scorch) 5★/onHit>嵌套 · 灼心(scorch) 5★/onKill>嵌套 · 灼心(scorch) 6★/passive>嵌套 · 灼心(scorch) 3★-scorchA/onHit>嵌套 · 灼心(scorch) 3★-scorchA/onKill>嵌套
召唤 summon	27	磐垒图腾(decoy) 3★/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 5★/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 6★/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 3★-decoyA/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 3★-decoyB/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 3★-decoyC/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 5★-decoyA2/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 5★-decoyB2/onWaveStart
掉率 dropRateMul	22	过载核心(overcharge) 6★/passive · 过载核心(overcharge) 5★-overchargeC2/passive · 过载核心(overcharge) 6★共享/passive · 铁蔓(ironvine) 3★/passive · 铁蔓(ironvine) 5★/passive · 铁蔓(ironvine) 6★/passive · 铁蔓(ironvine) 3★-ironvineA/passive · 铁蔓(ironvine) 3★-ironvineB/passive
掉落时限 dropLifetimeMul	8	铁蔓(ironvine) 3★-ironvineB/passive · 眷恋(harvest) 3★/passive · 眷恋(harvest) 5★/passive · 眷恋(harvest) 3★-harvestA/passive · 眷恋(harvest) 3★-harvestB/passive · 吉星(luckyStar) 6★/passive · 吉星(luckyStar) 3★-luckyStarB/passive · 吉星(luckyStar) 6★共享/passive
经验获取 xpMul	10	铁蔓(ironvine) 5★/passive · 铁蔓(ironvine) 5★-ironvineA2/passive · 眷恋(harvest) 5★-harvestB2/passive · 吉星(luckyStar) 3★/passive · 吉星(luckyStar) 5★/passive · 吉星(luckyStar) 6★/passive · 吉星(luckyStar) 3★-luckyStarA/passive · 吉星(luckyStar) 3★-luckyStarB/passive
额外掉落 extraDrop	18	霜税(hoarfrostTithe) 6★/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 3★-hoarfrostTitheB/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 5★-hoarfrostTitheC2/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 6★共享/onKill · 燃灰(ashHarvest) 3★-ashHarvestB/onKill · 铁蔓(ironvine) 5★-ironvineC2/onKill · 眷恋(harvest) 6★/onWaveStart · 眷恋(harvest) 6★共享/onWaveStart
过期转化 expiryConvert	8	燃灰(ashHarvest) 5★/passive · 燃灰(ashHarvest) 5★-ashHarvestA2/passive · 铁蔓(ironvine) 3★-ironvineC/passive · 眷恋(harvest) 5★/passive · 眷恋(harvest) 6★/passive · 眷恋(harvest) 5★-harvestA2/passive · 眷恋(harvest) 6★共享/passive · 吉星(luckyStar) 5★-luckyStarB2/passive
合成规则 mergeRule	0	未使用

原子	绑定数	出现位置（前 8 条）
合成脉冲 mergePulse	10	霜税(hoarfrostTithe) 5★-hoarfrostTitheB2/onKill · 眷恋(harvest) 5★-harvestC2/onMerge · 命运织机(fateLoom) 3★/onMerge · 命运织机(fateLoom) 5★/onMerge · 命运织机(fateLoom) 6★/onMerge · 命运织机(fateLoom) 3★-fateLoomA/onMerge · 命运织机(fateLoom) 3★-fateLoomB/onMerge · 命运织机(fateLoom) 3★-fateLoomC/onMerge
护盾 shield	41	电磁壁垒(galvanicWard) 3★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★-galvanicWardA/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★-galvanicWardB/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★-galvanicWardC/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★-galvanicWardA2/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★共享/onWaveStart
反伤 thorns	8	冰棺(iceTomb) 3★-iceTombC/onHit · 烬心(cinderheart) 3★/passive · 烬心(cinderheart) 5★/passive · 烬心(cinderheart) 3★-cinderheartA/passive · 烬心(cinderheart) 3★-cinderheartB/passive · 荆棘(thorns) 3★-thornsB/passive · 荆棘(thorns) 3★-thornsC/passive · 荆棘王冠(crownOfThorns) 6★/passive
突破减免 breachReduction	17	烬心(cinderheart) 3★/passive · 烬心(cinderheart) 5★/passive · 烬心(cinderheart) 3★-cinderheartA/passive · 烬心(cinderheart) 3★-cinderheartB/passive · 烬心(cinderheart) 3★-cinderheartC/passive · 神盾(aegis) 3★/passive · 神盾(aegis) 5★/passive · 神盾(aegis) 3★-aegisA/passive
破盾冲击 novaOnBreak	20	电磁壁垒(galvanicWard) 3★/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★-galvanicWardA/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★-galvanicWardB/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★-galvanicWardC/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★共享/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 3★/passive
处决 execute	6	冰锥(glacialSpike) 5★-glacialSpikeC2/onHit · 荆棘(thorns) 6★/passive>嵌套 · 荆棘(thorns) 5★-thornsC2/onBreach · 荆棘(thorns) 6★共享/passive>嵌套 · 荆棘(thorns) 消耗6★>嵌套 · 荆棘王冠(crownOfThorns) 消耗6★>嵌套
爆发伤害 burstDamage	56	静电充能(staticSurge) 5★-staticSurgeB2/onHit · 唤雷(stormcall) 6★/interval>嵌套 · 唤雷(stormcall) 6★共享/interval>嵌套 · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗3★ · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗6★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗1★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗3★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗6★
索敌优先 focusPriority	21	唤雷(stormcall) 5★-stormcallB2/interval · 荆棘(thorns) 消耗3★ · 圣域(sanctum) 5★/passive>嵌套 · 圣域(sanctum) 5★-sanctumA2/passive>嵌套 · 鎏金弹(goldenVolley) 3★-goldenVolleyC/onHit · 鎏金弹(goldenVolley) 消耗1★ · 鎏金弹(goldenVolley) 消耗3★ · 鎏金弹(goldenVolley) 消耗6★
恢复 restore	26	过载核心(overcharge) 5★-overchargeB2/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 5★/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 5★-hoarfrostTitheA2/onKill · 烬心(cinderheart) 6★/interval · 烬心(cinderheart) 6★共享/interval · 燃灰(ashHarvest) 5★-ashHarvestC2/onKill · 铁蔓(ironvine) 5★-ironvineB2/onWaveStart · 眷恋(harvest) 3★-harvestC/onPickup
属性强化 statBuff	60	弧光裂片(arcSplitter) 5★-arcSplitterC2/onHit · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★-galvanicWardB2/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★共享/onWaveStart · 过载核心(overcharge) 3★/onKill · 过载核心(overcharge) 5★/onKill · 过载核心(overcharge) 6★/onWaveStart · 过载核心(overcharge) 3★-overchargeA/onKill